



รายงานนำเสนอโครงงาน

เรื่อง

ระบบจัดการและติดตามสถานะการยืม-คืนอุปกรณ์ IT

จัดทำโดย

673380391-3	นางสาวกัญญาภัก	ทองวิเศษ
673380431-7	นางสาวอลิษา	ชนะบุญ
673380585-0	นายธนดล	ไชยศิลา

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ปัญญาพล หอระตะ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP353002 หลักการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569)

บทคัดย่อ

นางสาวกัญญารักษ์ ทองวิเศษ, นางสาวอลิษา ชนະบุญ และนายธนตล ไชยศิลา. 2569. ระบบจัดการและติดตามสถานะการยืม-คืนอุปกรณ์ IT. โครงการงานรายวิชา CP353002 หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ปัญญาพล หอระตะ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการและติดตามสถานะการยืม-คืนอุปกรณ์ IT ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลกระจาย ความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล และความยากในการตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน อุปกรณ์ คำขอยืม และการคืนไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้สามารถติดตามการดำเนินรายการและตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ

ระบบรองรับผู้ใช้งาน 4 บทบาท ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป (USER) ผู้ใช้งานระดับพิเศษ (VIP) เจ้าหน้าที่ (STAFF) และผู้ดูแลระบบ (ADMIN) โดยผู้ขอยืมสามารถค้นหาและตรวจสอบรายละเอียดอุปกรณ์ เลือกรายการที่ต้องการยืม ส่งคำขอ ยกเลิกคำขอระหว่างรออนุมัติ และติดตามสถานะการยืม-คืนได้ ระบบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการคืนเกินกำหนดสำหรับ USER จำนวน 1 วัน และ VIP จำนวน 2 วัน ก่อนเริ่มคิดค่าปรับ ส่วน STAFF สามารถอนุมัติคำขอยืม ตรวจสอบรับคืน และเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ได้ ขณะที่ ADMIN สามารถดำเนินงานเช่นเดียวกับ STAFF และมีสิทธิ์เพิ่มเติมในการจัดการบทบาทผู้ใช้งาน ลบอุปกรณ์ และจัดการหมวดหมู่อุปกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถขอยืมอุปกรณ์ได้ แต่ไม่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของตนเอง เพื่อแยกหน้าที่ระหว่างผู้ยื่นคำขอและผู้พิจารณา

ระบบพัฒนาด้วยภาษา Java โดยใช้ Spring Boot ร่วมกับ Spring Security สำหรับการพิสูจน์ตัวตนและความปลอดภัย ใช้ Thymeleaf, HTML, CSS และ JavaScript สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และใช้ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูล มีการประยุกต์ใช้หลักการ SOLID และ Design Pattern เพื่อจัดโครงสร้างโปรแกรมและแยกความรับผิดชอบของแต่ละส่วน เว็บไซต์รองรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้กระบวนการยืม-คืนมีขั้นตอนชัดเจน และเป็นพื้นฐานสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ของสถานศึกษาหรือองค์กรต่อไป

คำสำคัญ: การยืม-คืนอุปกรณ์ IT, การติดตามสถานะ, เว็บแอปพลิเคชัน, Spring Boot, PostgreSQL, การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่อง “ระบบจัดการและติดตามสถานะการยืม-คืนอุปกรณ์ IT” สำเร็จลุล่วงได้ด้วยคำแนะนำและการสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณสมาชิกในกลุ่มทุกคนที่ร่วมรับผิดชอบงานในแต่ละส่วน ทั้งการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนาระบบการยืม-คืน การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ และการจัดทำเอกสาร รวมถึงร่วมกันตรวจสอบและปรับปรุงข้อผิดพลาดตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ทำให้สามารถนำองค์ความรู้จากรายวิชามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบร่วมกันได้

ท้ายที่สุด คณะผู้จัดทำขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่ให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินโครงการเสมอมา และหวังว่าโครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันและการจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพ.....	จ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	
1. ที่มาและความสำคัญ.....	1
2. วัตถุประสงค์.....	2
3. ขอบเขตของโครงการ	3
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	5
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานโครงการ	
1. การศึกษาและคัดเลือกกรณีศึกษา	10
2. วิเคราะห์ระบบและออกแบบฐานข้อมูล	12
3. ออกแบบโครงสร้างระบบและต้นแบบเว็บไซต์	13
4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	15
5. พัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ	16
6. ทดสอบ ปรับปรุงระบบ และจัดทำเอกสาร	17
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	
1. ผลการออกแบบและจัดการโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Implementation).....	19
2. ผลการพัฒนาระบบจัดการผู้ใช้งาน และสิทธิ์การเข้าถึง (Access Control Module)	34
3. ผลการพัฒนาส่วนแสดงข้อมูลและรายการอุปกรณ์ (Equipment Catalog Module)	40
4. ผลการพัฒนาระบบจัดการคำขอยืมและการคืนอุปกรณ์ (Borrow Request and.....	45
Equipment Return Management Module)	

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
5. ผลการพัฒนาส่วนบริหารจัดการระบบ (Administration Module)	53
6. ผลการพัฒนาการจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling).....	60
7. ผลการพัฒนาการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่าง ๆ (Responsive Web Design).....	62
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	
1. สรุปผลการดำเนินงาน	64
2. อภิปรายผล.....	64
3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ.....	65
เอกสารอ้างอิง.....	66

สารบัญภาพ

เรื่อง	หน้า
ภาพที่ 4.1 ER Diagram ของข้อมูลหลักในระบบจัดการและติดตามสถานะการยืม-คืนอุปกรณ์ IT	23
ภาพที่ 4.2 การกำหนด Enum สำหรับสถานะคำขอยืม	32
ภาพที่ 4.3 การกำหนด Enum สำหรับสถานะอุปกรณ์	32
ภาพที่ 4.4 การกำหนด Enum สำหรับสภาพอุปกรณ์เมื่อคืน	33
ภาพที่ 4.5 การกำหนด Enum สำหรับบทบาทผู้ใช้งาน	34
ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าต่างเข้าสู่ระบบ.....	34
ภาพที่ 4.7 แสดงหน้าต่างสมัครสมาชิกของระบบ	35
ภาพที่ 4.8 แสดงโค้ดกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบด้วย Spring Security	36
ภาพที่ 4.9 แสดงหน้าบริหารบัญชีผู้ใช้และกำหนดบทบาทการใช้งาน	37
ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการยืมของผู้ใช้งาน	37
ภาพที่ 4.11 แสดงเมนูบัญชีของผู้ใช้งานทั่วไป	38
ภาพที่ 4.12 แสดงเมนูบัญชีผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วน Management	38
ภาพที่ 4.13 แสดงส่วนแนะนำบริการและเมนูนำทางในหน้าแรกของระบบ	39
ภาพที่ 4.14 แสดงรายการอุปกรณ์ที่พร้อมให้ยืมและปุ่มเข้าถึงรายการอุปกรณ์ทั้งหมด	40
ภาพที่ 4.15 แสดงหน้ารายการอุปกรณ์ของระบบ.....	40
ภาพที่ 4.16 แสดงแผงค้นหาอุปกรณ์และคำค้นหายอดนิยม	41
ภาพที่ 4.17 แสดงหน้าต่างรายละเอียดอุปกรณ์และปุ่มเพิ่มอุปกรณ์ลงในรายการยืม	41
ภาพที่ 4.18 แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ที่ได้รับการจองและไม่สามารถเลือกยืมได้	42
ภาพที่ 4.19 แสดงรายการอุปกรณ์ที่เลือกยืม	43
ภาพที่ 4.20 แสดงหน้าต่างตรวจสอบข้อมูลและส่งคำขอยืมอุปกรณ์	43
ภาพที่ 4.21 แสดงข้อความยืนยันการส่งคำขอยืมสำเร็จ	44
ภาพที่ 4.22 แสดงรายการคำขอยืมและการติดตามสถานะของผู้ใช้งาน	44
ภาพที่ 4.23 แสดงสถานะคำขอยืมที่ได้รับอนุมัติและปุ่มยืนยันการรับอุปกรณ์	45
ภาพที่ 4.24 แสดงรายการที่อยู่ระหว่างการยืมหลังยืนยันการรับอุปกรณ์	45
ภาพที่ 4.25 แสดงรายการที่อยู่ระหว่างการยืมและปุ่มรับคืนอุปกรณ์สำหรับผู้ดูแลระบบ	46
ภาพที่ 4.26 แสดงหน้าต่างตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และยืนยันการรับคืน	47

สารบัญภาพ

เรื่อง	หน้า
ภาพที่ 4.27 แสดงข้อความยืนยันการบันทึกการรับคืนและสรุปค่าใช้จ่าย	47
ภาพที่ 4.28 แสดงรายการรับคืนที่เสร็จสมบูรณ์ในส่วนผู้ดูแลระบบ	48
ภาพที่ 4.29 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากการคืนอุปกรณ์	48
ภาพที่ 4.30 แสดงภาพรวมของระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ	49
ภาพที่ 4.31 แสดงหน้าจัดการข้อมูลอุปกรณ์สำหรับผู้ดูแลระบบ	50
ภาพที่ 4.32 แสดงแบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์	50
ภาพที่ 4.33 แสดงรายละเอียดอุปกรณ์และปุ่มจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ	51
ภาพที่ 4.34 แสดงแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์	52
ภาพที่ 4.35 แสดงรายการคำขอยืมที่รอการพิจารณาสำหรับผู้ดูแลระบบ	52
ภาพที่ 4.36 แสดงรายการคำขอยืมที่ได้รับการอนุมัติสำหรับผู้ดูแลระบบ	53
ภาพที่ 4.37 แสดงหน้าจอแจ้งเตือนกรณียังไม่ได้เข้าสู่ระบบ	53
ภาพที่ 4.38 แสดงหน้าจอแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เข้าถึง	54
ภาพที่ 4.39 แสดงหน้าจอแจ้งเตือนกรณีไม่พบหน้าที่ร้องขอ	54
ภาพที่ 4.40 แสดงหน้าเว็บไซต์บน Desktop	55
ภาพที่ 4.41 แสดงหน้าเว็บไซต์บน Mobile	55

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 4.1 โครงสร้างตาราง users.....	23
ตารางที่ 4.2 โครงสร้างตาราง user_profiles.....	23
ตารางที่ 4.3 โครงสร้างตาราง equipment_categories.....	24
ตารางที่ 4.4 โครงสร้างตาราง equipment.....	24
ตารางที่ 4.5 โครงสร้างตาราง borrow_requests	25
ตารางที่ 4.6 โครงสร้างตาราง borrow_items.....	25
ตารางที่ 4.7 โครงสร้างตาราง return_records	26
ตารางที่ 4.8 โครงสร้างตาราง return_inspections	27
ตารางที่ 4.9 โครงสร้างตาราง settlements.....	27
ตารางที่ 4.10 โครงสร้างตาราง equipment_repairs.....	27
ตารางที่ 4.11 โครงสร้างตาราง locker_access.....	28
ตารางที่ 4.12 โครงสร้างตาราง borrow_workflow_audit.....	28
ตารางที่ 4.13 โครงสร้างตาราง role_audit	29
ตารางที่ 4.14 โครงสร้างตาราง delivery_jobs.....	29
ตารางที่ 4.15 โครงสร้างตาราง delivery_jobs.....	30
ตารางที่ 4.16 โครงสร้างตาราง email_changes.....	30
ตารางที่ 4.17 โครงสร้างตาราง external_identities	30
ตารางที่ 4.18 โครงสร้างตาราง role_management_lock.....	31
ตารางที่ 4.19 โครงสร้างตาราง flyway_schema_history.....	31

บทที่ 1

บทนำ

1. ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จอภาพ โปรเจกเตอร์ เมสส์ และ คีย์บอร์ด มีความสำคัญต่อการเรียนและการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาหรือองค์กร การจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ยืมใช้งานจึงจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ ผู้ยืม วันที่ยืม และกำหนดคืนอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและติดตามการใช้งานได้อย่างเป็นระบบ

การบันทึกข้อมูลการยืม-คืนผ่านเอกสาร ตารางข้อมูล หรือช่องทางสนทนาที่แยกจากกัน อาจทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่ครบถ้วน และเกิดความซ้ำซ้อนในการบันทึก เมื่อข้อมูลไม่ได้ถูกรวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกัน การตรวจสอบว่าอุปกรณ์พร้อมให้ยืม อยู่ระหว่างการใช้งาน หรืออยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงจึงอาจทำได้ไม่ทันทั่วถึง ส่งผลต่อการพิจารณาคำขอยืมและการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการ

นอกจากนี้ การตรวจสอบประวัติย้อนหลังยังต้องค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ทำให้ติดตามได้ยากว่าอุปกรณ์แต่ละรายการถูกยืมโดยใคร มีกำหนดคืนเมื่อใด และได้รับคืนแล้วหรือไม่ หากข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน อาจเกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างสถานะที่บันทึกไว้กับสถานะจริง รวมถึงทำให้การติดตามรายการที่เกินกำหนดคืนและการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ขาดความต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนา ระบบจัดการและติดตามสถานะการยืม-คืนอุปกรณ์ IT (IT Equipment Borrow-Return Tracking System) เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน อุปกรณ์ คำขอยืม และการคืนไว้ในระบบเดียว ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ ส่งคำขอยืม และติดตามสถานะคำขอได้ ส่วนเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลอุปกรณ์ การพิจารณาคำขอ และการตรวจรับคืนตามสิทธิ์ที่กำหนด โดยมุ่งให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยง ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึก และสนับสนุนการตรวจสอบสถานะและประวัติการยืม-คืนย้อนหลังได้อย่างชัดเจน

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการยืม-คืนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2.2 เพื่อพัฒนาระบบสำหรับจัดการข้อมูล และติดตามสถานะการยืม-คืนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2.3 เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลกระจัดกระจาย ความซ้ำซ้อน และความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
- 2.4 เพื่อให้สามารถติดตามสถานะอุปกรณ์ ตรวจสอบประวัติการยืม และการคืนย้อนหลังได้
- 2.5 เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบที่สามารถบำรุงรักษา และพัฒนาต่อยอดได้

3. ขอบเขตของโครงการ

โครงการระบบจัดการ และติดตามสถานะการยืม-คืนอุปกรณ์ IT แบ่งขอบเขตการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขอบเขตของผู้ใช้งานทั่วไป ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ และขอบเขตของระบบ ดังนี้

3.1 ขอบเขตของผู้ใช้งาน (User และ VIP)

- 1) ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และยืนยันบัญชีผู้ใช้งานตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดได้
- 2) ผู้ใช้งานสามารถดูรายการ รายละเอียด และสถานะความพร้อมของอุปกรณ์ได้
- 3) ผู้ใช้งานสามารถเลือกอุปกรณ์และส่งคำขอยืมผ่านระบบได้
- 4) ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสถานะของคำขอยืมได้
- 5) ผู้ใช้งานสามารถระบุวันที่ยืม วันที่กำหนดคืน และหมายเหตุประกอบคำขอยืมได้
- 6) ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติการยืม และการคืนอุปกรณ์ของตนเองได้
- 7) ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกคำขอ รับอุปกรณ์ และคืนอุปกรณ์ได้ตามสถานะและเงื่อนไขที่ระบบกำหนด
- 8) ผู้ใช้งานสามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว รวมถึงออกจากระบบเมื่อสิ้นสุดการใช้งานได้
- 9) ผู้ใช้งานทั่วไป (USER) มีระยะเวลาผ่อนผันการคืนเกินกำหนดจำนวน 1 วัน โดยเริ่มคิดค่าปรับเมื่อเกินระยะเวลาผ่อนผันที่กำหนด
- 10) ผู้ใช้งานระดับพิเศษ (VIP) สามารถใช้งานความสามารถพื้นฐานเช่นเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไป และมีระยะเวลาผ่อนผันการคืนเกินกำหนดจำนวน 2 วัน โดยเริ่มคิดค่าปรับเมื่อเกินระยะเวลาผ่อนผันที่กำหนด

3.2 ขอบเขตของเจ้าหน้าที่ (STAFF)

- 1) เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดและอนุมัติคำขอยืมอุปกรณ์ได้
- 2) เจ้าหน้าที่สามารถตรวจรับคืนอุปกรณ์ และบันทึกผลการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ได้
- 3) เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่ม แก้ไข และตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ได้
- 4) เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงส่วนบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเองตามสิทธิ์ที่ระบบกำหนดได้
- 5) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนบทบาทของบัญชีผู้ใช้งาน ลบข้อมูลอุปกรณ์ หรือจัดการหมวดหมู่อุปกรณ์ได้

3.3 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Admin)

ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินงานในส่วนของผู้บริหารที่ได้ และมีสิทธิ์เพิ่มเติมในการจัดการบทบาทผู้ใช้งาน การลบข้อมูลอุปกรณ์ และการจัดการหมวดหมู่อุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานความสามารถพื้นฐานในการตรวจสอบอุปกรณ์ ส่งคำขอยืม และติดตามสถานะคำขอของตนเองได้เช่นเดียวกับผู้ใช้งานประเภทอื่น
- 2) ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ได้
- 3) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลประเภทหรือหมวดหมู่อุปกรณ์ได้
- 4) ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน และรายละเอียดคำขอยืมได้
- 5) ผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอยืมของผู้ใช้งานรายอื่นได้
- 6) ผู้ดูแลระบบไม่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอยืมที่ตนเองเป็นผู้สร้าง โดยคำขอดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ดูแลระบบรายอื่น
- 7) ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกการรับและการคืนอุปกรณ์ได้
- 8) ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะของคำขอยืม และรายการที่เกินกำหนดคืนได้
- 9) ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกสภาพอุปกรณ์ หมายเหตุ และข้อมูลค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการคืนอุปกรณ์ได้
- 10) ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ และจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน บทบาท และสถานะบัญชีตามสิทธิ์ที่ระบบกำหนดได้
- 11) ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงหน้าสำหรับบริหารจัดการข้อมูลภายในระบบตามสิทธิ์ที่กำหนดได้

3.4 ขอบเขตของระบบ (System)

- 1) ระบบสามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลส่วนตัว ประเภทอุปกรณ์ และข้อมูลอุปกรณ์ได้
- 2) ระบบสามารถแสดงรายการ รายละเอียด และสถานะความพร้อมของอุปกรณ์ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบได้
- 3) ระบบสามารถรับและบันทึกคำขอยืม โดยจัดเก็บข้อมูลผู้ขอยืม รายการอุปกรณ์ วันที่ยืม วันที่กำหนดคืน และหมายเหตุประกอบคำขอได้
- 4) ระบบสามารถควบคุม และติดตามสถานะคำขอยืม ตั้งแต่รออนุมัติ อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างการยืม คืนแล้ว และเกินกำหนดคืนได้
- 5) ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการรับ และการคืนอุปกรณ์ รวมถึงสภาพอุปกรณ์ ค่าปรับจากการคืนเกินกำหนด และค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องได้

- 6) ระบบมีโครงสร้างรองรับการตรวจสอบคำขอที่เกินกำหนด และเผยแพร่เหตุการณ์แจ้งเตือนไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องได้
- 7) ระบบสามารถพิสูจน์ตัวตน และควบคุมการเข้าถึงหน้าเว็บหรือฟังก์ชันต่าง ๆ ตามบทบาท USER, VIP, STAFF และ ADMIN ได้
- 8) ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้งานทุกบทบาทสร้างคำขอยืมอุปกรณ์ได้
- 9) ระบบสามารถตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอยืมที่ตนเองเป็นผู้สร้างได้
- 10) ระบบให้บริการข้อมูลผ่าน REST API และมีหน้าเว็บสำหรับรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบ
- 11) ระบบสามารถกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการคืนเกินกำหนดตามบทบาท โดย USER มีระยะเวลาผ่อนผัน 1 วัน และ VIP มีระยะเวลาผ่อนผัน 2 วัน ก่อนเริ่มคิดค่าปรับตามเงื่อนไขของระบบ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 4.1 ทำให้ข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลการยืมและการคืนถูกรวบรวมไว้ในระบบเดียวกัน
- 4.2 ช่วยให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการยืม การอนุมัติ การรับ และการคืนอุปกรณ์มีขั้นตอนที่ชัดเจน
- 4.3 ช่วยลดปัญหาข้อมูลสูญหาย ข้อมูลซ้ำซ้อน และความคลาดเคลื่อนจากการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีเดิม
- 4.4 ช่วยให้สามารถติดตามสถานะอุปกรณ์ ตรวจสอบรายการเกินกำหนด และค้นหาประวัติการยืม-คืนย้อนหลังได้
- 4.5 สามารถนำระบบไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับการจัดการอุปกรณ์ของสถานศึกษาหรือองค์กรได้ในอนาคต

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบจัดการ และติดตามสถานะการยืม-คืนอุปกรณ์ IT จำเป็นต้องอาศัยแนวคิดด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การจัดเก็บข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และการออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ บทนี้จึงนำเสนอเฉพาะทฤษฎีและเทคโนโลยีพื้นฐานที่สัมพันธ์กับโครงการโดยตรง รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการและยืม-คืนอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบ

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1.1 เว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) คือ โปรแกรมที่ทำงานผ่านเครือข่ายและสามารถเข้าถึงได้ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้งานซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูล และแสดงผล กับส่วนประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบคำขอประมวลผลเงื่อนไข และติดต่อกับฐานข้อมูล การพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเฉพาะลงบนเครื่อง

ระบบในโครงการนี้พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ การตรวจสอบรายการอุปกรณ์ การส่งคำขอยืม การติดตามสถานะ และการตรวจสอบประวัติของผู้ใช้งาน ขณะเดียวกัน ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ระบบเดียวกันในการจัดการข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลผู้ใช้งาน และพิจารณาคำขอยืมตามสิทธิ์ที่กำหนด

หน้าเว็บของระบบพัฒนาด้วย HTML, CSS และ JavaScript ร่วมกับ Thymeleaf ซึ่งทำหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์มาแสดงผลบนเว็บ การใช้แม่แบบช่วยให้สามารถแสดงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามผู้ใช้งานและข้อมูลในฐานข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รายการอุปกรณ์ สถานะคำขอ และประวัติการยืม และการคืนได้

1.2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Spring Boot

Spring Boot เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษา Java โดยช่วยลดขั้นตอนในการกำหนดค่าเริ่มต้นของโครงการ และสนับสนุนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และการทดสอบระบบ เอกสารของ Spring ระบุว่า Spring Boot มีความสามารถสำหรับการพัฒนาและตั้งค่าแอปพลิเคชัน พร้อมทำงานร่วมกับองค์ประกอบอื่นในระบบนิเวศของ Spring เช่น Spring Data และ Spring Security

โครงการนี้ใช้ Spring Boot เป็นโครงสร้างหลักของโปรแกรม และแบ่งการทำงานออกเป็นชั้นต่าง ๆ ได้แก่

- 1) Controller Layer ทำหน้าที่รับคำขอจากหน้าเว็บหรือ REST API ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และส่งต่อไปยังส่วนประมวลผล
- 2) Service Layer ทำหน้าที่ประมวลผลกฎและเงื่อนไขของระบบ เช่น การสร้างคำขอยืม การอนุมัติ การรับอุปกรณ์ การคืน และการคำนวณค่าปรับ
- 3) Repository Layer ทำหน้าที่ติดต่อฐานข้อมูลเพื่อเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูล
- 4) Entity Layer ใช้แทนโครงสร้างข้อมูลหลักที่จัดเก็บในฐานข้อมูล
- 5) View Layer ทำหน้าที่แสดงข้อมูลและรับข้อมูลจากผู้ใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์

1.3 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงข้อมูล

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในตาราง โดยแต่ละตารางประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ และสามารถเชื่อมโยงระหว่างตารางผ่านคีย์หลักและคีย์นอก การออกแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสมช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ทำให้ข้อมูลมีความสอดคล้อง และสนับสนุนการค้นหาหรือการตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้

โครงการนี้ใช้ PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล โดยจัดเก็บข้อมูลสำคัญ ได้แก่ บัญชีผู้ใช้งาน โปรไฟล์ผู้ใช้งาน หมวดหมู่อุปกรณ์ อุปกรณ์ คำขอยืม รายการอุปกรณ์ที่อยู่ในคำขอ และข้อมูลการคืน ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทำให้ระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้สร้างคำขอ คำขอนั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ใด มีสถานะใด และมีการคืนอุปกรณ์แล้วหรือไม่

ระบบใช้ Java Persistence API หรือ JPA ร่วมกับ Hibernate สำหรับเชื่อมโยงคลาสภายในโปรแกรมกับตารางในฐานข้อมูล และใช้ Spring Data JPA ในการจัดการข้อมูลผ่าน Repository แนวทางดังกล่าวช่วยลดการเขียนคำสั่งฐานข้อมูลซ้ำในส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม และทำให้โครงสร้างการเข้าถึงข้อมูลเป็นรูปแบบเดียวกัน

นอกจากนี้ โครงการใช้ Flyway เพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลอย่างเป็นลำดับ โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ในไฟล์ Migration ทำให้สมาชิกในกลุ่มสามารถปรับฐานข้อมูลให้มีโครงสร้างตรงกัน และสามารถตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลได้

1.4 การพิสูจน์ตัวตน และการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท

การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) เป็นกระบวนการตรวจสอบว่าบุคคลที่เข้าสู่ระบบเป็นใคร ส่วนการอนุญาตหรือกำหนดสิทธิ์ (Authorization) เป็นกระบวนการตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าว

สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือดำเนินการใดได้บ้าง หลังจากระบบพิสูจน์ตัวตนสำเร็จแล้วจึงนำข้อมูลบทบาทของบัญชีมาใช้ประกอบการตัดสินใจอนุญาตให้เข้าถึงส่วนต่าง ๆ

การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท หรือ Role-Based Access Control (RBAC) เป็นแนวคิดที่กำหนดสิทธิ์ให้กับบทบาท แล้วกำหนดบทบาทให้แก่บัญชีผู้ใช้งานอีกทอดหนึ่ง วิธีดังกล่าวช่วยลดความซับซ้อนในการกำหนดสิทธิ์รายบุคคล และทำให้สามารถควบคุมการเข้าถึงฟังก์ชันของระบบได้ชัดเจน Spring Security รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ตามบทบาทและ Authority เพื่อควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรและการดำเนินการภายในแอปพลิเคชัน โดยโครงงานนี้กำหนดบทบาทจำนวน 4 ประเภทได้แก่

- 1) USER เป็นผู้ใช้งานทั่วไปที่สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ ส่งคำขอยืม และติดตามรายการของตนเองได้ โดยมีระยะเวลาผ่อนผันการคืนเกินกำหนด 1 วันก่อนเริ่มคิดค่าปรับ
- 2) VIP สามารถใช้งานความสามารถพื้นฐานเช่นเดียวกับ USER โดยมีระยะเวลาผ่อนผันการคืนเกินกำหนด 2 วันก่อนเริ่มคิดค่าปรับ
- 3) STAFF เป็นเจ้าหน้าที่ที่สามารถอนุมัติคำขอยืม ตรวจสอบคืน และเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนบทบาทผู้ใช้งาน ลบอุปกรณ์ หรือจัดการหมวดหมู่อุปกรณ์
- 4) ADMIN สามารถดำเนินงานเช่นเดียวกับ STAFF และมีสิทธิ์เพิ่มเติมในการจัดการบทบาทผู้ใช้งาน ลบอุปกรณ์ และจัดการหมวดหมู่อุปกรณ์ รวมถึงสามารถส่งคำขอยืมของตนเองได้ตามเงื่อนไขของระบบ

1.5 การจัดการสถานะ และกระบวนการทำงาน

ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ประกอบด้วยกระบวนการหลายขั้นตอน จึงต้องกำหนดสถานะของคำขอเพื่อแสดงความก้าวหน้าและควบคุมการดำเนินงาน สถานะของคำขอในโครงงานประกอบด้วย PENDING, APPROVED, BORROWED, RETURNED, OVERDUE และ CANCELLED

แต่ละสถานะมีความหมายและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน เช่น คำขอที่สร้างใหม่จะอยู่ในสถานะรอการพิจารณา เมื่อผ่านการอนุมัติจึงเปลี่ยนเป็นสถานะอนุมัติแล้ว เมื่อผู้ยืมรับอุปกรณ์จึงเปลี่ยนเป็นสถานะยืมแล้ว และเมื่อส่งคืนครบถ้วนจึงเปลี่ยนเป็นสถานะคืนแล้ว หากอุปกรณ์ยังไม่ถูกคืนภายในเวลาที่กำหนด ระบบสามารถระบุคำขอนั้นเป็นรายการเกินกำหนดได้

การกำหนดลำดับสถานะช่วยป้องกันการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง เช่น การรับอุปกรณ์ก่อนคำขอได้รับอนุมัติ หรือการคืนอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับไปใช้งาน นอกจากนี้ ระบบยังแยกสถานะของอุปกรณ์ออกจากสถานะของคำขอยืม โดยสถานะอุปกรณ์ประกอบด้วยพร้อมให้ยืม กำลังถูกใช้งาน อยู่

ระหว่างการบำรุงรักษา และเลิกใช้งาน ทำให้สามารถแสดงความพร้อมของอุปกรณ์ได้ตรงกับสถานการณ์จริง

1.6 หลักการ SOLID และรูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์

SOLID เป็นหลักการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุที่มุ่งให้แต่ละส่วนของโปรแกรมมีความรับผิดชอบชัดเจน ลดการพึ่งพาระหว่างส่วน และช่วยให้ระบบสามารถแก้ไขหรือขยายความสามารถในอนาคตได้ง่ายขึ้น การนำหลักการดังกล่าวมาใช้ไม่ได้หมายความว่าทุกคลาสต้องแยกออกจากกันทั้งหมด แต่ควรแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการรวมการทำงานหลายประเภทไว้ในส่วนเดียว

นอกจากหลักการ SOLID แล้ว โครงการนี้ยังประยุกต์ใช้รูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์ที่สัมพันธ์กับการทำงานจริง ได้แก่

- 1) Builder Pattern ใช้ในการสร้างออบเจกต์ผลลัพธ์ที่ประกอบด้วยข้อมูลหลายส่วน ช่วยให้กำหนดข้อมูลอ่านง่ายและลดความซับซ้อนของ Constructor
- 2) State Pattern ใช้แยกพฤติกรรมตามสถานะของคำขอยืม และควบคุมการเปลี่ยนสถานะให้เป็นไปตามลำดับที่กำหนด
- 3) Strategy Pattern ใช้แยกวิธีการคำนวณค่าปรับตามประเภทหรือเงื่อนไขของผู้ใช้งาน ทำให้สามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนวิธีคำนวณได้โดยไม่ต้องแก้ไขกระบวนการหลักทั้งหมด
- 4) Observer Pattern ใช้เผยแพร่เหตุการณ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การตรวจพบรายการเกินกำหนด เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถรับเหตุการณ์และดำเนินการต่อไป

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล และธนา ละมณี (2565) ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาแอปพลิเคชัน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบแบ่งผู้ใช้งานเป็นผู้ยืมและเจ้าหน้าที่ และพัฒนาด้วย Ionic Framework ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คนพบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์กระบวนการยืม การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน และการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง โครงการนี้พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันและเพิ่มเติมการควบคุมสถานะ การกำหนดสิทธิ์ และการตรวจสอบการคืนอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับขอบเขตของระบบ

Asmoro, Susanti และ Maemunah (2024) ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบยืมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ SiDal ภายในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยการศึกษาอินโดนีเซีย ระบบดังกล่าวเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์ แค็ตตาล็อก สถานะ และสถานที่จัดเก็บ ก่อนพัฒนาต่อยอดให้รองรับกระบวนการยืมและคืนอุปกรณ์ ผู้วิจัยประเมินระบบผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 52 คน ผลการศึกษาพบว่าประมาณร้อยละ 90 เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น งานวิจัยนี้สนับสนุนแนวทางการรวมข้อมูลอุปกรณ์ สถานะ และกระบวนการยืม-คืนไว้ในระบบส่วนกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบโครงงานนี้

Cepeda และ Saludes (2025) พัฒนาระบบคลังและยืมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศแบบออนไลน์สำหรับมหาวิทยาลัย St. Paul University Philippines เพื่อแก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของการจัดการอุปกรณ์แบบเดิม ระบบประกอบด้วยแดชบอร์ดแสดงข้อมูลคลังแบบปัจจุบัน กระบวนการยืมแบบดิจิทัล การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และข้อมูลวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ดูแล ผู้วิจัยประเมินคุณภาพระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 25010 และประเมินการยอมรับของผู้ใช้งานด้วย Technology Acceptance Model ผลการศึกษาพบว่าระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้องของข้อมูล และความรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากร งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าระบบยืมอุปกรณ์ควรให้ความสำคัญกับข้อมูลสถานะ ความถูกต้องของกระบวนการ และการติดตามย้อนหลัง ซึ่งเป็นแนวทางที่นำมาประยุกต์ใช้ในโครงงานนี้

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานโครงการ

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้วางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาปัญหา และคัดเลือกกรณีศึกษา การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบโครงสร้างระบบและต้นแบบเว็บไซต์ การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม การพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรม ตลอดจนการทดสอบ ปรับปรุงระบบ และจัดทำเอกสาร โดยแบ่งกระบวนการดำเนินงานออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้

1. การศึกษาและคัดเลือกกรณีศึกษา
2. วิเคราะห์ระบบและออกแบบฐานข้อมูล
3. ออกแบบโครงสร้างระบบและต้นแบบเว็บไซต์
4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
5. พัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ
6. ทดสอบ ปรับปรุงระบบ และจัดทำเอกสาร

1. การศึกษาและคัดเลือกกรณีศึกษา

คณะผู้จัดทำเริ่มต้นจากการศึกษากระบวนการจัดการยืม และคืนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำความเข้าใจปัญหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และความต้องการของผู้ใช้งาน ก่อนกำหนดกรณีศึกษาและขอบเขตของระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ศึกษาปัญหาและกระบวนการเดิม

คณะผู้จัดทำศึกษาขั้นตอนการยืมและคืนอุปกรณ์ ตั้งแต่การตรวจสอบรายการอุปกรณ์ การส่งคำขอยืม การพิจารณาคำขอ การรับอุปกรณ์ การนำอุปกรณ์ไปใช้งาน การคืนอุปกรณ์ และการตรวจสอบสภาพภายหลังการคืน เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการแต่ละขั้นตอนต้องใช้ข้อมูลใดและมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้าง

จากการศึกษาพบว่า หากจัดเก็บข้อมูลด้วยเอกสาร ตารางข้อมูล หรือช่องทางสนทนาทั่วไป ข้อมูลอาจถูกกระจายอยู่หลายแหล่ง ทำให้การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และประวัติการยืม-คืนทำได้ยาก นอกจากนี้ยังอาจเกิดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อน การส่งคำขอยืมอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมใช้งาน การคืนอุปกรณ์เกินกำหนด และความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลที่บันทึกไว้กับสถานะจริงของอุปกรณ์

คณะผู้จัดทำจึงนำปัญหาที่พบมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน อุปกรณ์ คำขออีเมล และการคืนไว้ในระบบเดียวกัน รวมถึงสามารถติดตามสถานะในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเป็นระบบ

1.2 รวบรวมความต้องการของระบบ

การรวบรวมความต้องการดำเนินการโดยศึกษาจากกระบวนการยืม-คืน เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องขอบเขตของโครงการ ตลอดจนการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อกำหนดความสามารถที่ระบบควรรองรับ

ข้อมูลที่นำมาพิจารณาประกอบด้วยข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลส่วนตัว ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดอุปกรณ์ สถานะความพร้อม คำขออีเมล รายการอุปกรณ์ วันที่ต้องการยืม วันที่กำหนดคืน ผลการพิจารณาคำขอ การรับอุปกรณ์ การคืนอุปกรณ์ สภาพอุปกรณ์ และค่าปรับที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นจึงจัดกลุ่มความต้องการตามกระบวนการทำงาน ได้แก่ การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน การตรวจสอบอุปกรณ์ การสร้างคำขออีเมล การติดตามสถานะ การจัดการข้อมูลอุปกรณ์ การพิจารณาคำขอ การรับและคืนอุปกรณ์ และการตรวจสอบรายการเกินกำหนด การจัดกลุ่มดังกล่าวช่วยให้สามารถกำหนดขอบเขตของระบบและแบ่งงานระหว่างสมาชิกได้ชัดเจนขึ้น

1.3 กำหนดกรณีศึกษาและขอบเขตเบื้องต้น

จากปัญหาและความต้องการที่รวบรวมได้ คณะผู้จัดทำเลือกพัฒนาระบบจัดการและติดตามสถานะการยืม-คืนอุปกรณ์ IT ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ ส่งคำขออีเมล และติดตามสถานะผ่านระบบ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล ตรวจสอบคำขอ และบันทึกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการรับ-คืนอุปกรณ์ได้

ระบบกำหนดบทบาทของผู้ใช้งานจำนวน 4 บทบาท ได้แก่ USER, VIP, STAFF และ ADMIN โดย USER และ VIP สามารถใช้งานความสามารถพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการยืมอุปกรณ์และติดตามข้อมูลของตนเองได้ ทั้งสองบทบาทมีระยะเวลาผ่อนผันการคืนเกินกำหนดแตกต่างกัน โดย USER กำหนดไว้ 1 วัน และ VIP กำหนดไว้ 2 วันก่อนเริ่มคิดค่าปรับ

STAFF มีหน้าที่อนุมัติคำขออีเมล ตรวจสอบรับคืน และเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ ส่วน ADMIN สามารถดำเนินงานเช่นเดียวกับ STAFF และมีสิทธิ์เพิ่มเติมในการจัดการบทบาทผู้ใช้งาน ลบอุปกรณ์ และจัดการหมวดหมู่อุปกรณ์ นอกจากนี้ ADMIN ยังสามารถส่งคำขออีเมลอุปกรณ์ของตนเองได้เช่นเดียวกับผู้ใช้งานประเภทอื่น แต่ไม่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอที่ตนเองเป็นผู้สร้าง คำขอดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจาก ADMIN รายอื่น เพื่อแยกหน้าที่ระหว่างผู้ยื่นคำขอกับผู้พิจารณาคำขอ

2. วิเคราะห์ระบบและออกแบบฐานข้อมูล

หลังจากกำหนดกรณีศึกษาและขอบเขตเบื้องต้นแล้ว คณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์ความต้องการกระบวนการทำงาน สิทธิของผู้ใช้งาน และข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบระบบและฐานข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ

คณะผู้จัดทำวิเคราะห์ความต้องการเชิงหน้าที่จากกระบวนการที่ศึกษาไว้ เพื่อกำหนดว่าระบบต้องสามารถดำเนินการใดได้บ้าง ความต้องการหลักประกอบด้วย การสมัครและเข้าสู่ระบบ การตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว การค้นหาและดูรายละเอียดอุปกรณ์ การส่งคำขอยืม การติดตามสถานะ การยกเลิกคำขอตามเงื่อนไข การจัดการข้อมูลอุปกรณ์ การพิจารณาคำขอ และการบันทึกการรับ-คืนอุปกรณ์

นอกจากความสามารถหลักแล้ว ยังพิจารณาเงื่อนไขของการทำงาน เช่น ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนส่งคำขอยืม อุปกรณ์ต้องอยู่ในสถานะพร้อมให้ยืม คำขอต้องได้รับอนุมัติก่อนรับอุปกรณ์ และการเปลี่ยนสถานะต้องเป็นไปตามลำดับที่กำหนด

ในด้านสิทธิการใช้งาน มีการวิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานแต่ละบทบาทสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือดำเนินการใดได้บ้าง โดยฟังก์ชันบริหารจัดการสงวนไว้สำหรับ ADMIN ขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติคำขอต้องแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีสิทธิ์เข้าถึง

2.2 วิเคราะห์กรณีใช้งาน

คณะผู้จัดทำได้นำความต้องการของระบบมาวิเคราะห์เป็นกรณีใช้งาน เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง USER, VIP, STAFF และ ADMIN กับกระบวนการต่าง ๆ ภายในระบบ แล้วจัดทำ Use Case Diagram เพื่อสรุปขอบเขตการทำงานโดยรวม

นอกจากแผนภาพแล้ว ยังจัดทำ Use Case Description เพื่ออธิบายชื่อกรณีใช้งาน ผู้ดำเนินการ เงื่อนไขก่อนเริ่ม ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนทางเลือก และผลลัพธ์หลังดำเนินการ ข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบหน้าเว็บไซต์ และพัฒนาการทำงานของโปรแกรม

หลังจากจัดทำกรณีใช้งานแล้ว คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบว่ากรณีใช้งานครอบคลุมขอบเขตที่กำหนดไว้ และไม่มีความสามารถที่เกินจากวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้นจึงนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในขั้นตอนการออกแบบระบบต่อไป

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์

คณะผู้จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีใช้งาน โดยพิจารณาว่าข้อมูลใดต้องได้รับการจัดเก็บ ข้อมูลใดเป็นข้อมูลหลัก และข้อมูลแต่ละส่วนเชื่อมโยงกันอย่างไร

ข้อมูลที่น่ามาวิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลส่วนตัว ประเภทอุปกรณ์ อุปกรณ์ คำขอยืม รายการอุปกรณ์ในคำขอ ข้อมูลการรับ ข้อมูลการคืน ผลการตรวจสอบสภาพ และข้อมูลค่าปรับ หรือค่าเสียหายที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พิจารณาจากกระบวนการจริง เช่น ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถมีคำขอยืมได้หลายคำขอ คำขอหนึ่งรายการสามารถประกอบด้วยอุปกรณ์หลายรายการ และอุปกรณ์หนึ่งรายการสามารถปรากฏในประวัติการยืมได้หลายครั้งในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปจำแนกเป็นเอนทิตีและความสัมพันธ์ เพื่อเตรียมสำหรับการออกแบบฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงการลดความซ้ำซ้อนและความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

2.4 ออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลเริ่มจากการออกแบบเชิงแนวคิด โดยนำข้อมูลและความสัมพันธ์ที่วิเคราะห์ไว้มาจัดทำ ER Diagram เพื่อแสดงเอนทิตี แอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

จากนั้นจึงนำแบบจำลองเชิงแนวคิดมาออกแบบเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยกำหนดตาราง คีย์หลัก คีย์นอก ชนิดข้อมูล และข้อจำกัดของแต่ละรายการ ข้อมูลที่จำเป็นต้องไม่ซ้ำ เช่น ชื่อผู้ใช้งาน อีเมล และรหัสทรัพย์สินของอุปกรณ์ ได้รับการกำหนดข้อจำกัดเพื่อช่วยรักษาความถูกต้องของข้อมูล

หลังจากออกแบบแล้ว คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบว่าโครงสร้างฐานข้อมูลสามารถรองรับกระบวนการตาม Use Case ได้ครบถ้วน ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคีย์ และพิจารณาการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ก่อนนำแบบจำลองไปใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลจริง

3. ออกแบบโครงสร้างระบบและต้นแบบเว็บไซต์

ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดแนวทางของโปรแกรมและส่วนติดต่อผู้ใช้งานก่อนเริ่มพัฒนา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ของแต่ละส่วน และลำดับการทำงานที่สอดคล้องกัน

3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

ระบบได้รับการออกแบบตามแนวทางการแบ่งชั้น เพื่อแยกความรับผิดชอบของโปรแกรมออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ Controller, Service, Repository และ Entity

Controller ทำหน้าที่รับคำขอจากหน้าเว็บไซต์หรือ REST API และเรียกใช้ส่วนประมวลผลที่เกี่ยวข้อง Service ทำหน้าที่ประมวลผลกฎและเงื่อนไขของระบบ Repository ทำหน้าที่ติดต่อฐานข้อมูล ส่วน Entity ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลที่จัดเก็บภายในฐานข้อมูล

การแบ่งโครงสร้างดังกล่าวช่วยให้ส่วนแสดงผล ส่วนประมวลผล และส่วนจัดเก็บข้อมูลไม่รวมอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ทำให้สามารถพัฒนา ตรวจสอบ และแก้ไขแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น

3.2 ออกแบบโครงสร้างคลาส

คณะผู้จัดทำวิเคราะห์คลาสที่จำเป็นจากข้อมูลและกรณีใช้งาน แล้วกำหนดหน้าที่ แอตทริบิวต์ เมธอด และความสัมพันธ์ระหว่างคลาสในรูปแบบ Class Diagram

การออกแบบโครงสร้างคลาสพิจารณาหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและหลักการ SOLID เพื่อให้แต่ละคลาสมีความรับผิดชอบชัดเจน ลดการพึ่งพากันโดยตรง และสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มความสามารถใหม่ได้โดยไม่กระทบกับส่วนอื่นมากเกินไป

นอกจากนี้ยังพิจารณาการนำ Design Pattern มาใช้กับส่วนที่เหมาะสม เช่น การควบคุมสถานะของคำขอยืม การกำหนดวิธีคำนวณค่าปรับ การจัดการเหตุการณ์เกินกำหนด และการสร้างข้อมูลตอบกลับ

3.3 ออกแบบกระบวนการทำงาน

คณะผู้จัดทำกำหนดลำดับการทำงานของกระบวนการหลัก ตั้งแต่การสร้างคำขอยืม การพิจารณาคำขอ การรับอุปกรณ์ การคืนอุปกรณ์ และการตรวจสอบรายการเกินกำหนด

ในแต่ละกระบวนการมีการกำหนดข้อมูลนำเข้า ผู้ดำเนินการ เงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบ การเปลี่ยนสถานะ และข้อมูลที่ต้องบันทึก เช่น ก่อนสร้างคำขอยืมต้องตรวจสอบผู้ใช้งานและความพร้อมของอุปกรณ์ ก่อนรับอุปกรณ์ต้องตรวจสอบผลการอนุมัติ และเมื่อคืนอุปกรณ์ต้องบันทึกวันที่คืนและผลการตรวจสอบสภาพ

การกำหนดลำดับดังกล่าวใช้เป็นแนวทางสำหรับพัฒนา Service และควบคุมไม่ให้ผู้ใช้งานดำเนินการข้ามขั้นตอนที่ระบบกำหนด

3.4 ออกแบบต้นแบบเว็บไซต์

คณะผู้จัดทำออกแบบต้นแบบหน้าเว็บไซต์โดยกำหนดโครงสร้างของหน้า ตำแหน่งเมนู ปุ่ม แบบฟอร์ม ตาราง และองค์ประกอบที่จำเป็น เพื่อแสดงแนวทางการใช้งานก่อนนำไปพัฒนาเป็นหน้าเว็บจริง

ต้นแบบครอบคลุมหน้าสำหรับผู้ใช้งานและหน้าสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยพิจารณาการแสดงผลตามบทบาท สถานะการเข้าสู่ระบบ และข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังออกแบบการแสดงผลสถานะว่างสำหรับกรณีที่ยังไม่มีข้อมูล เพื่อไม่ให้ระบบแสดงข้อมูลตัวอย่างแทนข้อมูลจริง

หลังจากจัดทำต้นแบบแล้ว คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบการเชื่อมโยงระหว่างหน้าและเปรียบเทียบกับ Use Case จากนั้นจึงปรับปรุงตำแหน่งองค์ประกอบและลำดับการใช้งานให้เหมาะสมก่อนเริ่มพัฒนาหน้าเว็บไซต์

4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการออกแบบ พัฒนา จัดเก็บข้อมูล ทดสอบ และควบคุมเวอร์ชันของระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 4.1 Java 17 ขึ้นไป ใช้เป็นภาษาโปรแกรมหลักในการพัฒนาการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และรองรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่ใช้ในการออกแบบคลาสของระบบ
- 4.2 Spring Boot 4.1.1 ใช้เป็นเฟรมเวิร์กหลักสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน จัดการส่วนประกอบ และเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง Controller, Service และ Repository
- 4.3 Hibernate และ Java Persistence API (JPA) ใช้เชื่อมโยงคลาสมายในโปรแกรมกับตารางในฐานข้อมูล และรองรับการเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลผ่าน Repository
- 4.4 PostgreSQL ใช้เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน อุปกรณ์ คำขอเยี่ยม และข้อมูลการคืน ทั้งนี้ การระบุฐานข้อมูลในรายงานฉบับสมบูรณ์ควรเป็นไปตามฐานข้อมูลที่โครงการเลือกใช้งานจริง
- 4.5 Thymeleaf ใช้เป็น Template Engine สำหรับสร้างหน้าเว็บไซต์ และนำข้อมูลที่รับจาก Controller มาแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน
- 4.6 Maven ใช้จัดการ Dependency คอมไพล์ซอร์สโค้ด เรียกใช้ชุดทดสอบ และสร้างโปรแกรมสำหรับนำไปใช้งาน
- 4.7 JUnit 5 ใช้สำหรับเขียน Unit Test เพื่อตรวจสอบการทำงานของคลาสหรือเมธอดแต่ละส่วน
- 4.8 Mockito ใช้สร้างวัตถุจำลองเพื่อแยกส่วนที่ต้องการทดสอบออกจากส่วนประกอบอื่น ทำให้สามารถตรวจสอบตรรกะของโปรแกรมได้ชัดเจนขึ้น

- 4.9 Spring Boot Test ใช้ทดสอบการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบภายในระบบ Spring Boot
- 4.10 Swagger และ OpenAPI ใช้จัดทำเอกสาร REST API และตรวจสอบ Endpoint รูปแบบข้อมูลนำเข้า และข้อมูลที่ระบบตอบกลับ
- 4.11 Git และ GitHub ใช้ควบคุมเวอร์ชัน แยกการพัฒนาผ่าน Branch ติดตามการเปลี่ยนแปลง และรวมผลงานของสมาชิกผ่าน Pull Request
- 4.12 Docker และ Docker Compose ใช้จัดเตรียมแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และบริการที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้

5. พัฒนารฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ

หลังจากวิเคราะห์และออกแบบระบบแล้ว คณะผู้จัดทำจึงดำเนินการพัฒนารฐานข้อมูลและโปรแกรมตามแบบที่กำหนดไว้ โดยแบ่งการดำเนินงานดังนี้

5.1 พัฒนารฐานข้อมูลและส่วนจัดการข้อมูล

คณะผู้จัดทำเริ่มจากการสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลตาม ER Diagram โดยกำหนดตาราง คีย์หลัก คีย์นอก ชนิดข้อมูล และข้อจำกัดให้สอดคล้องกับแบบจำลองที่ออกแบบไว้

จากนั้นจึงพัฒนา Entity เพื่อเชื่อมโยงคลาสภายในโปรแกรมกับตารางในฐานข้อมูล และพัฒนา Repository เพื่อรองรับการเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูล รวมถึงการค้นหาตามเงื่อนไขที่จำเป็นต่อกระบวนการของระบบ

หลังจากพัฒนาส่วนจัดการข้อมูลแล้ว มีการตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Entity สอดคล้องกับความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล และ Repository สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนา Service ได้

5.2 พัฒนาส่วนประมวลผล

ส่วนประมวลผลพัฒนาใน Service โดยรับผิดชอบกฎและเงื่อนไขของระบบ เช่น การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ การสร้างคำขอยืม การพิจารณาคำขอ การรับอุปกรณ์ การคืนอุปกรณ์ และการตรวจสอบรายการเกินกำหนด

คณะผู้จัดทำแยกการประมวลผลออกจาก Controller เพื่อให้ Controller ทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลเป็นหลัก ขณะที่เงื่อนไขสำคัญถูกรวบรวมไว้ใน Service ทำให้สามารถตรวจสอบและทดสอบการทำงานได้ง่ายขึ้น

ในส่วนที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันตามสถานะหรือประเภทของผู้ใช้งาน ได้มีการประยุกต์ใช้ Design Pattern ตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขกฎการทำงานโดยลดผลกระทบต่อนั้นของระบบ

5.4 พัฒนาส่วนรับคำขอและหน้าเว็บไซต์

คณะผู้จัดทำพัฒนา Controller สำหรับรับคำขอจากหน้าเว็บไซต์หรือ REST API ตรวจสอบรูปแบบข้อมูลเบื้องต้น เรียกใช้ Service และส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้งาน

ในส่วนของหน้าเว็บไซต์ ได้นำต้นแบบมาพัฒนาเป็นหน้าเว็บด้วย Thymeleaf พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลจาก Controller มาแสดงผล กำหนดการทำงานของแบบฟอร์ม ปุ่ม เมนู และการแสดงสถานะให้สอดคล้องกับข้อมูลและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

การพัฒนาหน้าเว็บไซต์พิจารณาทั้งกรณีที่ยังไม่มีข้อมูลและกรณีที่มีข้อมูลแล้ว โดยข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ระหว่างออกแบบจะต้องถูกแทนที่ด้วยข้อมูลจริงจากระบบเมื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

5.5 เชื่อมโยงระบบและรวมผลงาน

เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนได้รับการพัฒนาแล้ว คณะผู้จัดทำได้เชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ Controller, Service, Repository และฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน พร้อมตรวจสอบการรับส่งข้อมูลและแก้ไขความไม่สอดคล้องที่พบ

สมาชิกแต่ละคนพัฒนางานใน Branch ของตนเองและบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วย Git เมื่อส่วนที่รับผิดชอบพร้อมแล้วจึงส่ง Pull Request เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบก่อนรวมเข้าสู่ Branch develop

การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวช่วยแบ่งความรับผิดชอบของสมาชิก ติดตามการเปลี่ยนแปลงของซอร์สโค้ด และลดความเสี่ยงจากการแก้ไขไฟล์ร่วมกัน

6. ทดสอบ ปรับปรุงระบบ และจัดทำเอกสาร

ภายหลังการพัฒนา คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบเพื่อค้นหาข้อผิดพลาด ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ และปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับขอบเขตที่กำหนด

6.1 ทดสอบระดับหน่วย

ใช้ JUnit 5 และ Mockito ทดสอบการทำงานของคลาสหรือเมธอดที่มีตรรกะสำคัญ โดยสร้างวัตถุจำลองสำหรับส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานของส่วนที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับทุกส่วนของระบบ

การทดสอบระดับหน่วยพิจารณาทั้งกรณีที่ข้อมูลถูกต้อง กรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน และกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนประมวลผลสามารถจัดการแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

6.2 ทดสอบการทำงานร่วมกัน

ใช้ Spring Boot Test ตรวจสอบการทำงานร่วมกันระหว่าง Controller, Service, Repository และ ฐานข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสามารถส่งผ่านแต่ละชั้นและถูกจัดเก็บหรือเรียกคืนได้อย่างถูกต้อง

การทดสอบส่วนนี้ครอบคลุมการรับข้อมูลจากคำขอ การตรวจสอบเงื่อนไข การบันทึกข้อมูล และการส่งผลลัพธ์กลับ รวมถึงตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่าง ๆ

6.3 ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงระบบ

คณะผู้จัดทำทดสอบกระบวนการหลักของระบบตั้งแต่ต้นจนจบ ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ การตรวจสอบอุปกรณ์ การส่งคำขอยืม การพิจารณาคำขอ การรับอุปกรณ์ และการคืนอุปกรณ์ พร้อมตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะในแต่ละขั้นตอน

ด้านสิทธิ์การใช้งาน มีการตรวจสอบว่า USER, VIP, STAFF และ ADMIN สามารถเข้าถึงเฉพาะความสามารถที่ได้รับอนุญาต รวมถึงตรวจสอบเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตให้ ADMIN อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของตนเอง

ส่วนหน้าเว็บไซต์ได้รับการตรวจสอบด้านการเชื่อมโยงระหว่างหน้า การทำงานของปุ่มและแบบฟอร์ม การแสดงข้อมูลตามบทบาท และการแสดงสถานะเมื่อไม่มีข้อมูล จากนั้นจึงเปรียบเทียบกับต้นแบบและปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลตามความเหมาะสม

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การพัฒนาระบบจัดการและติดตามสถานะการยืม-คืนอุปกรณ์ IT คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ จำเป็นต่อกระบวนการยืม-คืนอุปกรณ์ การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลแต่ละส่วน จากนั้นจึงนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ ระบบสำหรับ ผู้ใช้งาน ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ การควบคุมสถานะและสิทธิ์การใช้งาน รวมถึงการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ รองรับการใช้งานบน Desktop, Tablet และ Mobile โดยแบ่งผลการดำเนินงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

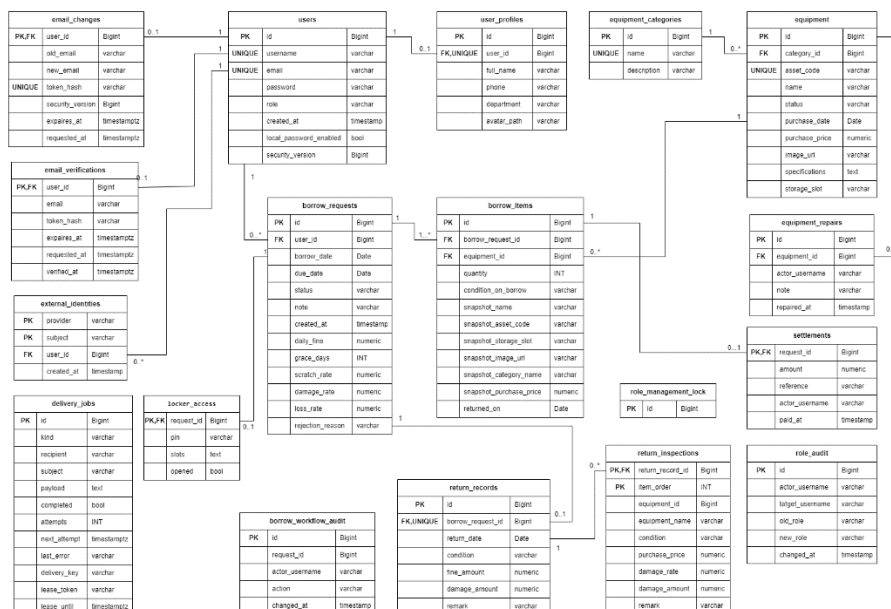
1. ผลการออกแบบและจัดการโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Implementation)

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยืม-คืนอุปกรณ์ คณะผู้จัดทำได้นำข้อมูลดังกล่าวมา ออกแบบเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยใช้ PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบแบ่งข้อมูล ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามหน้าที่ ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลคำขอยืม ข้อมูลรายการอุปกรณ์ การรับ-คืนอุปกรณ์ การตรวจสอบสภาพ และข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานของระบบ แต่ละตารางกำหนดให้มีคีย์หลักสำหรับระบุข้อมูลแต่ละรายการ และมีคีย์นอกสำหรับเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างตาราง เช่น การเชื่อมโยงผู้ใช้งานกับคำขอยืม การเชื่อมโยงอุปกรณ์กับประเภทอุปกรณ์ และการ เชื่อมโยงคำขอยืมกับรายการอุปกรณ์ โครงสร้างดังกล่าวช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และทำให้สามารถ ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

1.1 แผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)

คณะผู้จัดทำได้จัดทำ Entity-Relationship Diagram หรือ ER Diagram เพื่อแสดง Entity, Attribute และ Relationship ของฐานข้อมูล โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ภาพ ได้แก่ ข้อมูลหลักที่มี ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity และข้อมูลสนับสนุนระบบที่ไม่ได้แสดงเส้น Relationship ในแผนภาพ ทั้ง สองภาพเป็นส่วนประกอบของฐานข้อมูลเดียวกัน

ER Diagram ของข้อมูลหลักแสดง Entity, Attribute และ Relationship ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน อุปกรณ์ คำขอยืม การคืนอุปกรณ์ การตรวจสอบสภาพ และค่าปรับหรือค่าเสียหาย โดยเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อรองรับกระบวนการยืม-คืนและการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง ดังแสดงในภาพที่



ภาพที่ 4.1 ER Diagram ของข้อมูลหลักในระบบจัดการและติดตามสถานะการยืม-คืนอุปกรณ์ IT
จาก ER Diagram ข้างต้น สามารถอธิบาย Relationship และหน้าที่ของตารางที่สำคัญได้ดังนี้

- 1) ตาราง USERS และ USER_PROFILES มีความสัมพันธ์แบบ One-to-One โดยบัญชีผู้ใช้งานหนึ่งบัญชีเชื่อมโยงกับข้อมูล Profile ของตนเอง การแยกข้อมูลออกเป็นสองตารางช่วยแบ่งข้อมูลสำหรับ Authentication ออกจากข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
- 2) ตาราง USERS เชื่อมโยงกับ BORROW_REQUESTS แบบ One-to-Many กล่าวคือ ผู้ใช้งานหนึ่งรายสามารถสร้างคำขอยืมได้หลายรายการ ขณะที่คำขอยืมแต่ละรายการอ้างอิงผู้สร้างคำขอยืมหนึ่งราย เพื่อระบุเจ้าของคำขอและตรวจสอบประวัติการยืม-คืน
- 3) ตาราง EQUIPMENT_CATEGORIES และ EQUIPMENT มีความสัมพันธ์แบบ One-to-Many โดย Category หนึ่งประเภทสามารถมีอุปกรณ์ได้หลายรายการ ส่วนอุปกรณ์แต่ละรายการอยู่ใน Category ที่กำหนด เพื่อรองรับการจัดหมวดหมู่และการค้นหาอุปกรณ์
- 4) ตาราง BORROW_REQUESTS และ BORROW_ITEMS มีความสัมพันธ์แบบ One-to-Many โดยคำขอยืมหนึ่งรายการสามารถประกอบด้วยรายการอุปกรณ์ได้หลายรายการ ตาราง BORROW_ITEMS จึงใช้จัดเก็บรายละเอียดของอุปกรณ์ที่อยู่ในแต่ละคำขอ
- 5) ตาราง EQUIPMENT เชื่อมโยงกับ BORROW_ITEMS แบบ One-to-Many เนื่องจากอุปกรณ์หนึ่งรายการสามารถปรากฏในประวัติการยืมหลายครั้งในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตาราง BORROW_ITEMS จึงทำหน้าที่เป็น Associative Entity ที่เชื่อมระหว่าง BORROW_REQUESTS

และ EQUIPMENT ทั้งนี้ การยืมในแต่ละครั้งต้องเป็นไปตามสถานะและเงื่อนไขความพร้อมของอุปกรณ์

- 6) ตาราง BORROW_REQUESTS เชื่อมโยงกับ RETURN_RECORDS เพื่อบันทึกข้อมูลการคืนอุปกรณ์ของคำขอแต่ละรายการ ส่วน RETURN_INSPECTIONS เชื่อมโยงกับข้อมูลการคืนและอุปกรณ์ เพื่อจัดเก็บผลการตรวจสอบสภาพ ความเสียหาย และข้อมูลประกอบการตรวจรับอุปกรณ์
- 7) ตาราง BORROW_REQUESTS เชื่อมโยงกับ LOCKER_ACCESS เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงตู้รับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำขอยืม ทำให้ระบบสามารถอ้างอิงข้อมูลการรับอุปกรณ์กลับไปยังคำขอที่เกี่ยวข้องได้
- 8) ตาราง BORROW_REQUESTS เชื่อมโยงกับ SETTLEMENTS เพื่อจัดเก็บข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำขอยืม ส่วนตาราง EQUIPMENT_REPAIRS เชื่อมโยงกับ EQUIPMENT เพื่อบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์แต่ละรายการ
- 9) ตาราง EMAIL_VERIFICATIONS, EMAIL_CHANGES และ EXTERNAL_IDENTITIES เชื่อมโยงกับ USERS เพื่อรองรับการยืนยันอีเมล การเปลี่ยนอีเมล และการเชื่อมโยงบัญชีกับผู้ใช้บริการ Authentication ภายนอก โดยแยกข้อมูลเหล่านี้ออกจากข้อมูลบัญชีหลัก
- 10) ตาราง BORROW_WORKFLOW_AUDIT และ ROLE_AUDIT ทำหน้าที่เป็น Audit Log สำหรับบันทึกการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอยืมและการเปลี่ยนบทบาท เช่น ผู้ดำเนินการ ประเภทการดำเนินการ และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ส่วน ROLE_MANAGEMENT_LOCK ใช้สนับสนุนการควบคุมการทำงานพร้อมกัน หรือ Concurrency Control ในกระบวนการจัดการบทบาท
- 11) ตาราง FLYWAY_SCHEMA_HISTORY ใช้จัดเก็บประวัติ Database Migration เช่น Version, Script และผลการดำเนินการ ส่วน DELIVERY_JOBS ใช้จัดเก็บข้อมูลงานส่งข้อความหรือข้อมูล เช่น Recipient, Payload, จำนวนครั้งที่ดำเนินการ และสถานะของงาน เพื่อรองรับการประมวลผลและการดำเนินการซ้ำเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

1.2 การออกแบบ Data Dictionary

คณะผู้จัดทำได้จัดทำ Data Dictionary เพื่ออธิบายโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล โดยระบุชื่อ Attribute, Data Type, Primary Key, Foreign Key และ Constraint พร้อมคำอธิบายความหมายของข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บ และตรวจสอบข้อมูลให้สอดคล้องกับ ER Diagram โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 โครงสร้างตาราง users

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
id	Int	PK, Auto Increment	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน
username	varchar	Not Null, Unique	ชื่อผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบบ
email	varchar	Not Null, Unique	อีเมลผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบบ
password	varchar	Not Null	รหัสผ่านที่เข้ารหัสด้วย Bcrypt
role	varchar	Not Null, Default 'USER'	สิทธิ์การใช้งาน
created_at	timestamp	Not Null, Default now()	วันที่สร้างบัญชี
local_password_enabled	boolean	Not Null, Default true	สถานะการเปิดใช้งานรหัสผ่านแบบ Local
security_version	Int	Not Null, Default 0	เวอร์ชันความปลอดภัยของบัญชี

ตารางที่ 4.2 โครงสร้างตาราง user_profiles

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
id	Int	PK, Auto Increment	รหัสโปรไฟล์ผู้ใช้งาน
user_id	Int	FK -> users.id, Not Null, Unique	รหัสอ้างอิงผู้ใช้งาน
full_name	varchar	Not Null	ชื่อ-นามสกุล
phone	varchar	Nullable	หมายเลขโทรศัพท์
department	varchar	Nullable	แผนก / สังกัด / คณะ
avatar_path	varchar	Nullable	พาทหรือ URL รูปโปรไฟล์

ตารางที่ 4.3 โครงสร้างตาราง equipment_categories

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
id	Int	PK, Auto Increment	รหัสหมวดหมู่อุปกรณ์
name	varchar	Not Null, Unique	ชื่อหมวดหมู่อุปกรณ์
description	varchar	Nullable	รายละเอียดคำอธิบายหมวดหมู่

ตารางที่ 4.4 โครงสร้างตาราง equipment

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
id	Int	PK, Auto Increment	รหัสอุปกรณ์
asset_code	varchar	Not Null, Unique	รหัสประจำตัวอุปกรณ์
name	varchar	Not Null	ชื่ออุปกรณ์
category_id	Int	FK -> equipment_categories.id, Not Null	รหัสหมวดหมู่อุปกรณ์
status	varchar	Not Null, Default 'AVAILABLE'	สถานะอุปกรณ์
purchase_date	date	Nullable	วันที่จัดซื้อ
purchase_price	numeric	Nullable, Check (>= 0)	ราคาจัดซื้อ
image_url	varchar	Nullable	URL หรือพารูปภาพอุปกรณ์
specifications	text	Nullable	คุณลักษณะเฉพาะ / สเปก อุปกรณ์
storage_slot	varchar	Nullable	ตำแหน่งจัดเก็บอุปกรณ์

ตารางที่ 4.5 โครงสร้างตาราง borrow_requests

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
id	Int	PK, Auto Increment	รหัสคำขอยืม
user_id	Int	FK -> users.id, Not Null	รหัสผู้ยืม
borrow_date	date	Not Null	วันที่ต้องการยืม
due_date	date	Not Null	วันกำหนดส่งคืน
status	varchar	Not Null, Default 'PENDING'	สถานะคำขอ
note	varchar	Nullable	หมายเหตุจากผู้ยืม
created_at	timestamp	Not Null, Default now()	วันเวลาที่สร้างคำขอ
daily_fine	numeric	Nullable	อัตราค่าปรับต่อวัน ณ เวลานั้น
grace_days	Int	Nullable	จำนวนวันผ่อนผันการปรับ

ตารางที่ 4.5 โครงสร้างตาราง borrow_requests (ต่อ)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
scratch_rate	numeric	Nullable	อัตราค่าเสียหายกรณีเกิดรอยขีด ข่วน (%)
damage_rate	numeric	Nullable	อัตราค่าเสียหายกรณีอุปกรณ์ ชำรุด (%)
loss_rate	numeric	Nullable	อัตราค่าเสียหายกรณีอุปกรณ์สูญ หาย (%)
rejection_reason	varchar	Nullable	เหตุผลการปฏิเสธคำขอ

ตารางที่ 4.6 โครงสร้างตาราง borrow_items

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
id	Int	PK, Auto Increment	รหัสรายการยืม
borrow_request_id	Int	FK -> borrow_requests.id, Not Null	รหัสคำขอยืม
equipment_id	Int	FK -> equipment.id, Not Null	รหัสอุปกรณ์
quantity	Int	Not Null, Default 1	จำนวนที่ยืม
condition_on_borrow	varchar	Nullable	สภาพอุปกรณ์ ณ วันที่รับไป
snapshot_name	varchar	Nullable	บันทึกประวัติชื่ออุปกรณ์ ณ วันที่ยืม
snapshot_asset_code	varchar	Nullable	บันทึกประวัติรหัสประจำตัว อุปกรณ์ ณ วันที่ยืม
snapshot_storage_slot	varchar	Nullable	บันทึกตำแหน่งที่จัดเก็บ อุปกรณ์ ณ วันที่ยืม
snapshot_image_url	varchar	Nullable	บันทึกรูปภาพ ณ วันที่ยืม

ตารางที่ 4.6 โครงสร้างตาราง borrow_items (ต่อ)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
snapshot_category_name	varchar	Nullable	บันทึกชื่อหมวดหมู่ ณ วันที่ ยืม
snapshot_purchase_price		Nullable	บันทึกราคาจัดซื้อ ณ วันที่ ยืม
returned_on	date	Nullable	วันที่ส่งคืนจริงของรายการนี้

ตารางที่ 4.7 โครงสร้างตาราง return_records

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
id	Int	PK, Auto Increment	รหัสบันทึกการส่งคืน
borrow_request_id	Int	FK -> borrow_requests.id, Not Null, Unique	รหัสคำขอยืม
return_date	date	Not Null	วันที่ส่งคืนจริง
condition	varchar	Not Null	สภาพอุปกรณ์โดยรวมขณะ ส่งคืน
fine_amount	numeric	Nullable, Default 0	ยอดเงินค่าปรับส่งคืนล่าช้า
remark	varchar	Nullable	หมายเหตุการส่งคืน
หมายเหตุการส่งคืน	numeric	Not Null, Default 0	ยอดเงินค่าเสียหายของ อุปกรณ์

ตารางที่ 4.8 โครงสร้างตาราง return_inspections

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
return_record_id	Int	PK, FK -> return_records.id	รหัสบันทึกการส่งคืน
item_order	Int	PK	ลำดับรายการอุปกรณ์ในใบคืน
equipment_id	Int	Not Null	รหัสอุปกรณ์ที่ตรวจรับ
equipment_name	varchar	Not Null	ชื่ออุปกรณ์ ณ เวลาตรวจรับ

ตารางที่ 4.8 โครงสร้างตาราง return_inspections (ต่อ)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
condition	varchar	Not Null	สภาพอุปกรณ์จากการตรวจรับ
purchase_price	numeric	Nullable	ราคาสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงคิดค่าเสียหาย
damage_rate	numeric	Not Null	อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ค่าเสียหายที่ประเมิน
damage_amount	numeric	Not Null	จำนวนเงินค่าเสียหายของรายการนี้
remark	varchar	Nullable	ข้อความบันทึกเพิ่มเติมการตรวจรับ

ตารางที่ 4.9 โครงสร้างตาราง settlements

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
request_id	Int	PK, FK -> borrow_requests.id	รหัสคำขอยืมที่ต้องชำระเงิน
amount	numeric	Not Null	จำนวนเงินที่ชำระจริง
reference	varchar	Not Null	รหัสอ้างอิงการชำระเงิน / เลขที่ใบเสร็จ
actor_username	varchar	Not Null	ชื่อผู้ใช้งาน (Admin) ที่บันทึกการรับชำระ
paid_at	timestamp	Not Null, Default CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่ชำระเงิน

ตารางที่ 4.10 โครงสร้างตาราง equipment_repairs

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
id	Int	PK, Auto Increment	รหัสรายการส่งซ่อม
equipment_id	Int	FK -> equipment.id, Not Null	รหัสอุปกรณ์ที่ส่งซ่อม

ตารางที่ 4.10 โครงสร้างตาราง equipment_repairs (ต่อ)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
actor_username	varchar	Not Null	ชื่อผู้ใช้งาน (Admin) ที่บันทึกเรื่องส่งซ่อม
note	varchar	Not Null	รายละเอียดการส่งซ่อม / อาการเสีย
repaired_at	timestamp	Not Null, Default CURRENT_TIMESTAMP	วันที่เวลาที่บันทึกการส่งซ่อม

ตารางที่ 4.11 โครงสร้างตาราง locker_access

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
request_id	Int	PK, FK -> borrow_requests.id	รหัสคำขอยืมที่เกี่ยวข้อง
pin	varchar	Nullable	รหัส PIN สำหรับเปิดตู้ล็อกเกอร์
Slots	text	Not Null	ช่องตู้ล็อกเกอร์ที่ได้รับมอบหมาย
opened	boolean	Not Null, Default false	สถานะการเปิดใช้งานตู้ล็อกเกอร์

ตารางที่ 4.12 โครงสร้างตาราง borrow_workflow_audit

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
id	Int	PK, Auto Increment	รหัสบันทึก Audit
request_id	Int	Not Null	รหัสคำขอยืมที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
actor_username	varchar	Not Null	ชื่อผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดำเนินการ
action	varchar	Not Null	การกระทำที่เกิดขึ้น
changed_at	timestamp	Not Null, Default CURRENT_TIMESTAMP	วันที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 4.13 โครงสร้างตาราง role_audit

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
id	Int	PK, Auto Increment	รหัสบันทึก Audit การเปลี่ยนสิทธิ์
actor_username	varchar	Not Null	ชื่อ Admin ผู้ทำการเปลี่ยนสิทธิ์
target_username	varchar	Not Null	ชื่อผู้ใช้งานที่ถูกเปลี่ยนสิทธิ์
old_role	varchar	Nullable	สิทธิ์เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
new_role	varchar	Not Null	สิทธิ์ใหม่ที่ได้รับ
changed_at	timestamp	Not Null, Default CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่เปลี่ยนสิทธิ์

ตารางที่ 4.14 โครงสร้างตาราง delivery_jobs

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
id	Int	PK, Auto Increment	รหัสงานส่งข้อมูล
kind	varchar	Not Null	ประเภทการส่งข้อมูล
recipient	varchar	Not Null	อีเมลหรือผู้รับ
subject	varchar	Not Null	หัวข้อข้อความ/อีเมล
payload	text	Not Null	เนื้อหาข้อมูลที่จะส่ง
completed	boolean	Not Null, Default false	สถานะส่งสำเร็จแล้วหรือยัง
attempts	Int	Not Null, Default 0	จำนวนครั้งที่พยายามส่ง
next_attempt	timestampz	Not Null, Default CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่พยายามส่งในรอบถัดไป
last_error	varchar	Nullable	ข้อผิดพลาดล่าสุด
delivery_key	varchar	Not Null, Default gen_random_uuid()	คีย์ระบุงานส่งเฉพาะป้องกันงานซ้ำ
lease_token	Varchar	Nullable	Token สำหรับล็อกงาน
lease_until	timestampz	Nullable	เวลาสิ้นสุดการล็อกงาน

ตารางที่ 4.15 โครงสร้างตาราง delivery_jobs

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
user_id	Int	PK, FK -> users.id, Not Null	รหัสผู้ใช้งาน
email	varchar	Not Null	อีเมลที่ต้องยืนยัน
token_hash	varchar	Nullable	รหัส Token ที่ผ่านการ Hash
expires_at	timestampz	Nullable	วันเวลาที่ Token หมดอายุ
requested_at	timestampz	Not Null	วันเวลาที่ร้องขอการยืนยัน
verified_at	timestampz	Nullable	วันเวลาที่ยืนยันสำเร็จ

ตารางที่ 4.16 โครงสร้างตาราง email_changes

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
user_id	Int	PK, FK -> users.id, Not Null	รหัสผู้ใช้งาน
old_email	varchar	Not Null	อีเมลเดิม
new_email	varchar	Not Null	อีเมลใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
token_hash	varchar	Not Null , Unique	รหัส Token ยืนยันการเปลี่ยนอีเมล
security_version	Int	Not Null	เวอร์ชันความปลอดภัย ณ เวลาที่ร้องขอ
expires_at	timestampz	Not Null	วันเวลาหมดอายุของ Token
requested_at	timestampz	Not Null , Default CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่ส่งคำขอเปลี่ยนอีเมล

ตารางที่ 4.17 โครงสร้างตาราง external_identities

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
provider	varchar	PK	ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน
subject	varchar	PK	รหัสประจำตัวจากผู้ให้บริการ

ตารางที่ 4.17 โครงสร้างตาราง external_identities (ต่อ)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
user_id	Int	FK -> users.id, Not Null	รหัสผู้ใช้งานในระบบ
created_at	timestamp	Not Null, Default CURRENT_TIMESTAMP	วันที่เวลาที่เชื่อมต่อบัญชี

ตารางที่ 4.18 โครงสร้างตาราง role_management_lock

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
id	Int	PK	รหัสเปิดใช้กลไกล็อกเพื่อป้องกันแก้ไขสิทธิ์พร้อมกัน

ตารางที่ 4.19 โครงสร้างตาราง flyway_schema_history

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบาย
installed_rank	Int	PK	ลำดับการติดตั้งสคริปต์ Migration
version	varchar	Nullable	เลขเวอร์ชันของสคริปต์
description	varchar	Not Null	คำอธิบายความเปลี่ยนแปลง
type	varchar	Not Null	ประเภทสคริปต์
script	varchar	Not Null	ชื่อไฟล์สคริปต์ Migration
checksum	Int	Nullable	ค่า Checksum ตรวจสอบความถูกต้อง
installed_by	varchar	Not Null	ผู้รันสคริปต์
installed_on	timestamp	Not Null , Default now()	วันที่เวลาที่ติดตั้งสคริปต์สำเร็จ
execution_time	Int	Not Null	ระยะเวลาประมวลผล (มิลลิวินาที)
success	boolean	Not Null	สถานะความสำเร็จของการรันสคริปต์

1.3 การออกแบบ Enum Types สำหรับควบคุมค่าข้อมูล

คณะผู้จัดทำได้ใช้ Enum เพื่อกำหนดชุดค่าคงที่สำหรับสถานะคำขอ ยืม สถานะอุปกรณ์ สภาพอุปกรณ์เมื่อคืน และบทบาทผู้ใช้งาน ช่วยให้การอ้างอิงค่าในโปรแกรมเป็นรูปแบบเดียวกัน ลดข้อผิดพลาดจากการระบุค่า และใช้ประกอบการตรวจสอบเงื่อนไขการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การกำหนดสถานะคำขอยืม (BorrowStatus)

BorrowStatus ใช้กำหนดสถานะของคำขอยืม ประกอบด้วย CANCELLED หมายถึง ยกเลิกคำขอ PENDING หมายถึง รอพิจารณา APPROVED หมายถึง อนุมัติแล้ว BORROWED หมายถึง รับอุปกรณ์และอยู่ระหว่างการยืม RETURNED หมายถึง คืนอุปกรณ์แล้ว และ OVERDUE หมายถึง เกินกำหนดคืน ค่าเหล่านี้ใช้ระบุสถานะปัจจุบันและประกอบ การตรวจสอบว่าคำขอสามารถดำเนินการขั้นตอนใดได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.2

```
package com.example.itborrow.domain.enums;

public enum BorrowStatus {
    CANCELLED,
    PENDING,
    APPROVED,
    BORROWED,
    RETURNED,
    OVERDUE
}
```

ภาพที่ 4.2 การกำหนด Enum สำหรับสถานะคำขอยืม

2) การกำหนดสถานะอุปกรณ์ (EquipmentStatus)

EquipmentStatus ใช้กำหนดสถานะของอุปกรณ์ ประกอบด้วย AVAILABLE หมายถึง พร้อมให้ยืม IN_USE หมายถึง อยู่ระหว่างการใช้งาน MAINTENANCE หมายถึง อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง และ DISPOSED หมายถึง จำหน่ายออกจากการใช้งาน สถานะเหล่านี้ใช้แสดงความพร้อมของอุปกรณ์และประกอบ การตรวจสอบก่อนสร้างคำขอยืม ดังแสดงในภาพที่ 4.3

```
package com.example.itborrow.domain.enums;

public enum EquipmentStatus {
    AVAILABLE,
    IN_USE,
    MAINTENANCE,
    DISPOSED
}
```

ภาพที่ 4.3 การกำหนด Enum สำหรับสถานะอุปกรณ์

3) การกำหนดสภาพอุปกรณ์เมื่อคืน (ReturnCondition)

ReturnCondition ใช้กำหนดสภาพอุปกรณ์เมื่อคืน ได้แก่ NORMAL สำหรับสภาพปกติ MINOR_SCRATCHES สำหรับรอยขีดข่วนเล็กน้อย DAMAGED สำหรับอุปกรณ์เสียหาย และ LOST สำหรับอุปกรณ์สูญหาย โดยแต่ละค่ามีการ Mapping ไปยัง EquipmentStatus ซึ่งสภาพปกติและรอยขีดข่วนเล็กน้อยเชื่อมโยงกับ AVAILABLE อุปกรณ์เสียหายเชื่อมโยงกับ MAINTENANCE และอุปกรณ์สูญหายเชื่อมโยงกับ DISPOSED

นอกจากนี้ Method parse() ใช้แปลงข้อความให้เป็นค่า Enum โดยตัดช่องว่างและปรับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนตรวจสอบ พร้อมรองรับคำเรียกบางรูปแบบ เช่น GOOD และ NORMAL หากข้อมูลไม่ตรงกับค่าที่รองรับ จะเกิด IllegalArgumentException ดังแสดงในภาพที่ 4.4

```
package com.example.itborrow.domain.enums;

import java.util.Locale;

public enum ReturnCondition {
    NORMAL(EquipmentStatus.AVAILABLE),
    MINOR_SCRATCHES(EquipmentStatus.AVAILABLE),
    DAMAGED(EquipmentStatus.MAINTENANCE),
    LOST(EquipmentStatus.DISPOSED);

    private final EquipmentStatus status;
    ReturnCondition(EquipmentStatus status) { this.status = status; }
    public EquipmentStatus getStatus() { return status; }
    public static ReturnCondition parse(String value) {
        String name = value == null ? "" : value.trim().toUpperCase(Locale.ROOT);
        return switch (name) {
            case "GOOD", "NORMAL" -> NORMAL;
            case "SCRATCH", "MINOR_SCRATCHES" -> MINOR_SCRATCHES;
            case "DAMAGE", "DAMAGED" -> DAMAGED;
            case "LOST" -> LOST;
            default -> throw new IllegalArgumentException(s: "Invalid return condition.");
        };
    }
}
```

ภาพที่ 4.4 การกำหนด Enum สำหรับสภาพอุปกรณ์เมื่อคืน

4) การกำหนดบทบาทผู้ใช้งาน (Role)

Role ใช้กำหนดบทบาทผู้ใช้งานเพื่อนำไปประกอบการควบคุมสิทธิ์ หรือ Authorization ตามขอบเขตของระบบ ได้แก่ USER สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป VIP สำหรับผู้ใช้งานระดับพิเศษ STAFF สำหรับเจ้าหน้าที่ และ ADMIN สำหรับผู้ดูแลระบบ โดยส่วนควบคุมสิทธิ์จะนำค่าบทบาทไปตรวจสอบการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์และการดำเนินรายการ เพื่อแยกสิทธิ์การใช้งานให้สอดคล้องกับหน้าที่ของแต่ละบทบาท ดังแสดงในภาพที่ 4.5

```
package com.example.itborrow.domain.enums;

public enum Role {
    USER, VIP, STAFF, ADMIN
}
```

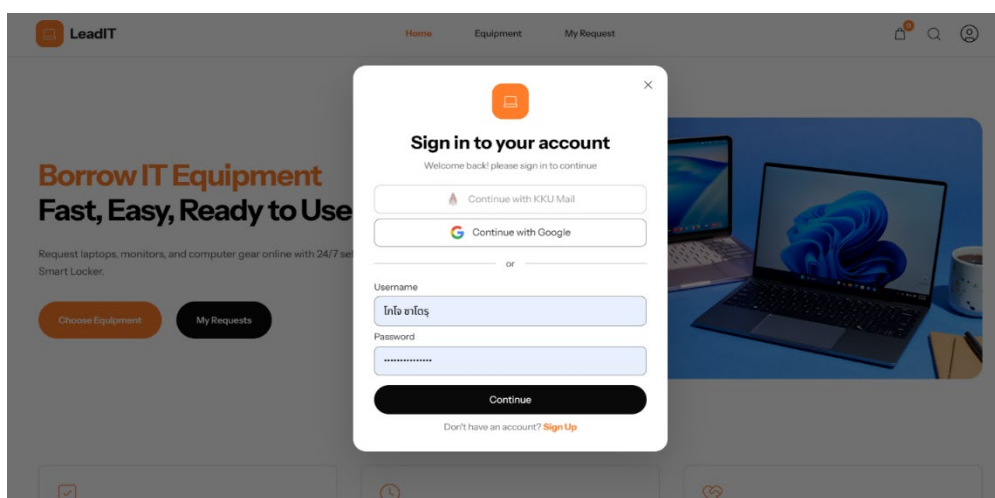
ภาพที่ 4.5 การกำหนด Enum สำหรับบทบาทผู้ใช้งาน

2. ผลการพัฒนาระบบจัดการผู้ใช้งาน และสิทธิ์การเข้าถึง (Access Control Module)

คณะผู้จัดทำได้พัฒนาระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อรองรับการสมัครสมาชิก การยืนยันตัวตน (Authentication) และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง (Authorization) โดยบัญชีผู้ใช้งานใช้ระบุตัวผู้ดำเนินการรายการและเชื่อมโยงกับข้อมูลคำขอยืม รวมถึงประวัติการยืม-คืนอุปกรณ์ของแต่ละบุคคล

2.1 กระบวนการยืนยันตัวตน (Authentication Flow)

ระบบมีหน้าต่างเข้าสู่ระบบสำหรับรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยผู้ใช้งานกด Continue เพื่อส่งข้อมูลสำหรับตรวจสอบตัวตนก่อนเข้าถึงฟังก์ชันที่ต้องเข้าสู่ระบบ เช่น การส่งคำขอยืม การตรวจสอบคำขอของตนเอง และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ช่องกรอกรหัสผ่านปกปิดตัวอักษรเพื่อไม่ให้แสดงรหัสผ่านบนหน้าจอ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google ส่วนช่องทาง KKU Mail แสดงอยู่ในสถานะไม่พร้อมใช้งาน ดังแสดงในภาพที่ 4.6



ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าต่างเข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชี สามารถเลือก Sign Up เพื่อเปิดแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยระบุ Username, Password, Confirm Password, Full Name, Email, Phone และ Department เพื่อใช้สร้างบัญชีและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน แบบฟอร์มกำหนดให้รหัสผ่านมีความยาวระหว่าง 8-72 ตัวอักษร และรหัสผ่านในช่อง Confirm Password ต้องตรงกับรหัสผ่านที่กำหนด บัญชีใหม่ลงทะเบียนเป็นผู้ยืมอุปกรณ์ โดยไม่มีตัวเลือกให้ผู้สมัครกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถกด Continue เพื่อส่งข้อมูล หรือกด Cancel เพื่อยกเลิก ดังแสดงในภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7 แสดงหน้าต่างสมัครสมาชิกของระบบ

2.2 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (Role-Based Access Control)

ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทของบัญชีผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 4 บทบาท ได้แก่ USER, VIP, STAFF และ ADMIN เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการดำเนินรายการให้สอดคล้องกับหน้าที่ของแต่ละบทบาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) USER (ผู้ใช้งานทั่วไป) สามารถตรวจสอบรายการและรายละเอียดอุปกรณ์ ส่งคำขอยืม ติดตามสถานะคำขอ ตรวจสอบประวัติการยืม-คืน และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ โดยมีระยะเวลาผ่อนผันการคืนเกินกำหนด 1 วันก่อนเริ่มคิดค่าปรับ
- 2) VIP (ผู้ใช้งานระดับพิเศษ) สามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการยืมอุปกรณ์เช่นเดียวกับ USER โดยมีระยะเวลาผ่อนผันการคืนเกินกำหนด 2 วันก่อนเริ่มคิดค่าปรับ
- 3) STAFF (เจ้าหน้าที่) สามารถอนุมัติคำขอยืม ตรวจสอบรับคืน และเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนบทบาทผู้ใช้งาน ลบอุปกรณ์ หรือจัดการหมวดหมู่อุปกรณ์

- 4) ADMIN (ผู้ดูแลระบบ) สามารถดำเนินงานเช่นเดียวกับ STAFF และมีสิทธิ์เพิ่มเติมในการจัดการบทบาทผู้ใช้งาน ลบอุปกรณ์ และจัดการหมวดหมู่อุปกรณ์ รวมถึงสามารถส่งคำขอยืมอุปกรณ์ของตนเองได้เช่นเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไป

ระบบกำหนดเงื่อนไขให้ ADMIN ไม่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอยืมที่ตนเองเป็นผู้สร้างได้ โดยต้องให้ ADMIN รายอื่นเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นการแยกหน้าที่ (Separation of Duties) ระหว่างผู้ยื่นคำขอกับผู้พิจารณา

การควบคุมสิทธิ์ดำเนินการผ่าน Spring Security โดยกำหนดเงื่อนไขใน SecurityFilterChain ตามเส้นทาง URL และประเภทคำขอ HTTP เส้นทางสาธารณะกำหนดด้วย permitAll() ส่วนฟังก์ชันที่จำกัดสิทธิ์ตรวจสอบบทบาทด้วย hasRole() หรือ hasAnyRole() และเส้นทางอื่นกำหนดให้ต้องผ่านการยืนยันตัวตนด้วย authenticated() ดังแสดงในภาพที่ 4.8

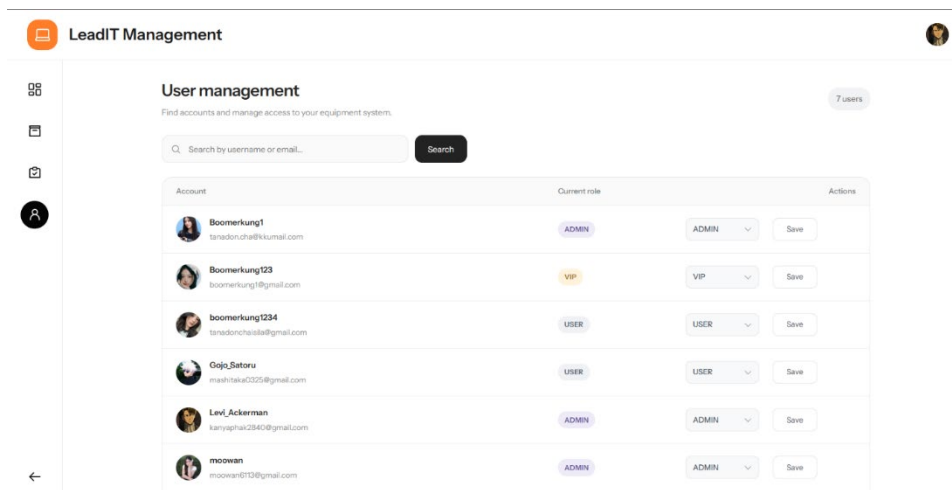
```
http.authorizeHttpRequests(auth -> auth
    .requestMatchers("/", "/Dashboard", "/equipment/**", "/css/**", "/js/**", "/images/**", "/favicon.ico",
        "/favicon.svg",
        "/error", "/error/401", "/error/400", "/error/403", "/error/404", "/error/500", "/error/503", "/register", "/swagger-ui/**",
        "/swagger-ui.html", "/v3/api-docs/**",
        "/actuator/health", "/confirm-email-change", "/api/v1/auth/providers", "/verify-email",
        "/oauth2/**", "/login/oauth2/**")
    .permitAll()
    .requestMatchers(HttpMethod.POST, "/api/v1/users").permitAll()
    .requestMatchers(HttpMethod.GET, "/api/v1/equipment/**", "/api/v1/categories", "/api/v1/categories/**")
    .permitAll()
    .requestMatchers("/admin/users", "/admin/users/**").hasRole("ADMIN")
    .requestMatchers(HttpMethod.DELETE, "/api/v1/equipment/**").hasRole("ADMIN")
    .requestMatchers("/api/v1/equipment/**", "/admin/**").hasAnyRole("ADMIN", "STAFF")
    .requestMatchers("/api/v1/borrow-requests/*approve").hasAnyRole("ADMIN", "STAFF")
    .requestMatchers(HttpMethod.POST, "/api/v1/borrow-requests/*return").hasAnyRole("ADMIN", "STAFF")
    .requestMatchers("/api/v1/categories/**", "/api/v1/users/**").hasRole("ADMIN")
    .anyRequest().authenticated())
```

ภาพที่ 4.8 แสดงโค้ดกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบด้วย Spring Security

2.3 ระบบบริหารบัญชีผู้ใช้ (User Management)

ระบบมีส่วนสำหรับบริหารบัญชีผู้ใช้ ซึ่งผู้ดูแลระบบ (ADMIN) สามารถเข้าถึงหน้า Users & Roles เพื่อตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานและจัดการบทบาทการใช้งาน โดยแบ่งบทบาทเป็น USER, VIP, STAFF และ ADMIN การกำหนดบทบาทดังกล่าวใช้ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและการดำเนินรายการภายในระบบให้เหมาะสมกับบัญชีผู้ใช้งานแต่ละราย

ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกบทบาทจากรายการแบบเลื่อนลง (Dropdown) ของแต่ละบัญชี และกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง โดยบทบาทที่กำหนดประกอบด้วย USER, VIP และ ADMIN การเปลี่ยนบทบาทผู้ใช้งานเป็นสิทธิ์ของ ADMIN เท่านั้น โดย STAFF ไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันดังกล่าวได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.9

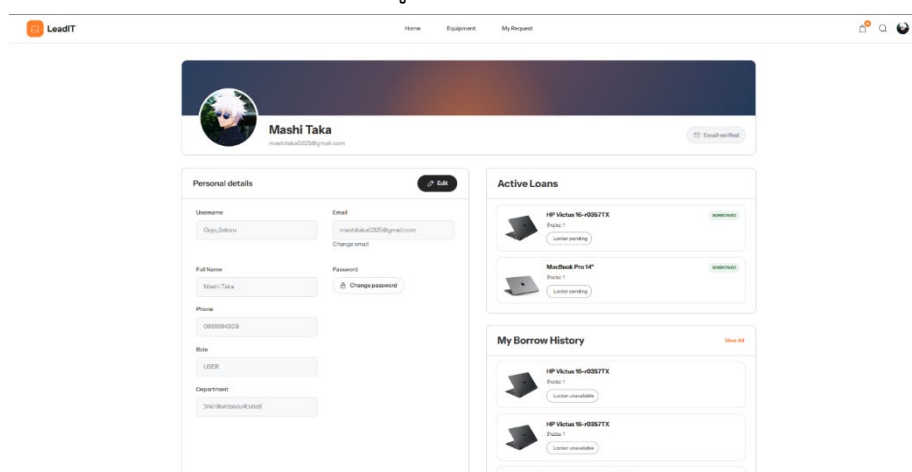


ภาพที่ 4.9 แสดงหน้าบริหารบัญชีผู้ใช้และกำหนดบทบาทการใช้งาน

2.4 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Profile Management)

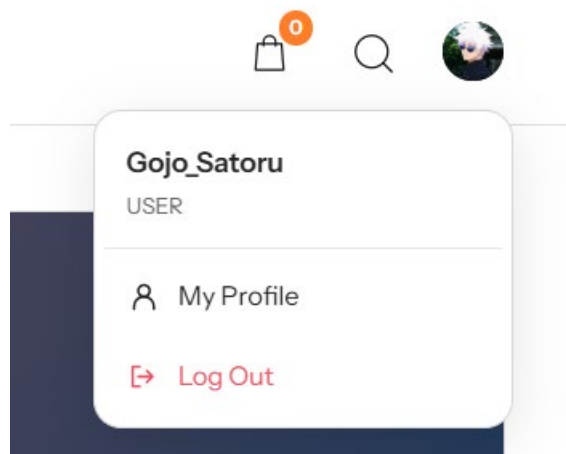
ระบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคลตามบัญชีที่เข้าสู่ระบบ โดยหน้า Profile ประกอบด้วยรูปโปรไฟล์ ชื่อผู้ใช้ (Username) อีเมล (Email) ชื่อ-นามสกุล (Full Name) หมายเลขโทรศัพท์ (Phone) บทบาท (Role) และหน่วยงาน (Department) พร้อมแสดงสถานะการยืนยันอีเมล ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ส่วนแก้ไขข้อมูลผ่านปุ่ม Edit และเข้าถึงฟังก์ชันเปลี่ยนอีเมลหรือรหัสผ่านผ่านรายการ Change email และ Change password

นอกจากนี้ หน้าดังกล่าวมีส่วนแสดงรายการที่อยู่ระหว่างการยืม (Active Loans) และประวัติการยืมของบัญชี (My Borrow History) พร้อมรายการ View All สำหรับเข้าถึงประวัติทั้งหมด หากไม่มีรายการระบบจะแสดงข้อความแจ้งสถานะไม่มีข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 4.10



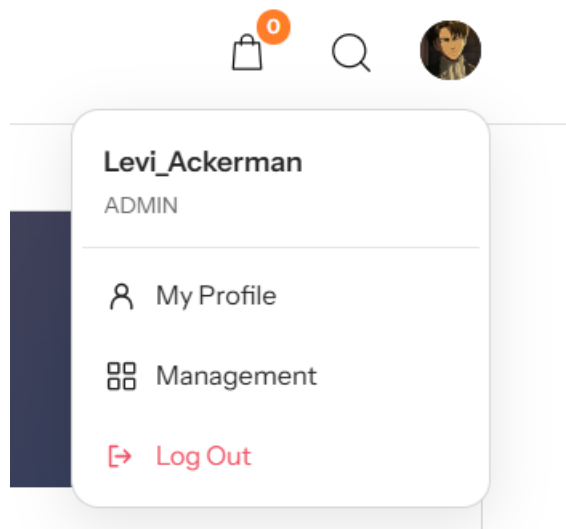
ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการยืมของผู้ใช้งาน

หน้า Profile ของ USER และ ADMIN ใช้โครงสร้างเดียวกัน โดยข้อมูลในช่อง Role จะแสดงตามบทบาทของบัญชี สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (USER) เมนูบัญชีประกอบด้วยรายการ My Profile สำหรับเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ Log Out สำหรับออกจากระบบ ดังแสดงในภาพที่ 4.11



ภาพที่ 4.11 แสดงเมนูบัญชีของผู้ใช้งานทั่วไป

สำหรับผู้ดูแลระบบ (ADMIN) เมนูบัญชีมีรายการ Management เพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่ส่วนบริหารจัดการระบบตามสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ดังแสดงในภาพที่ 4.12



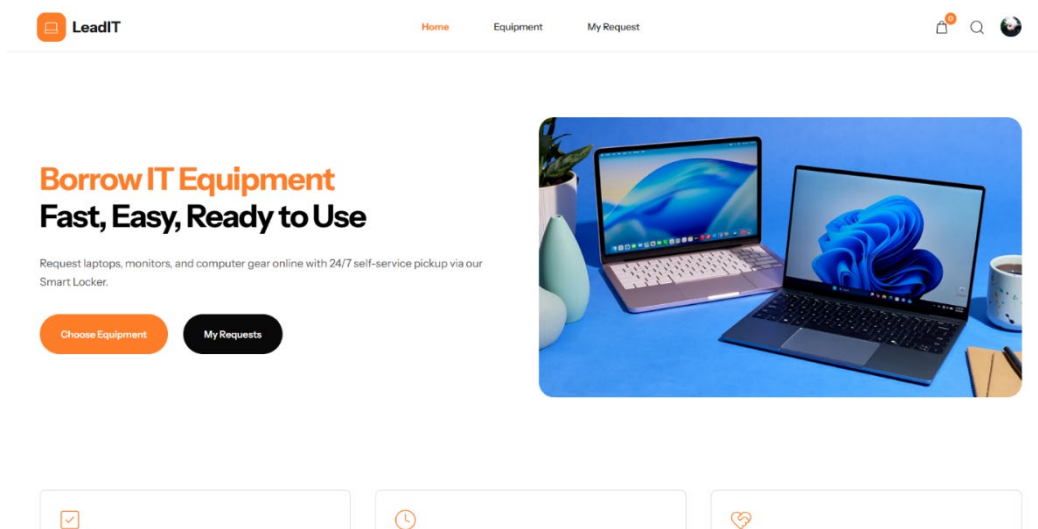
ภาพที่ 4.12 แสดงเมนูบัญชีผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วน Management

3. ผลการพัฒนาส่วนแสดงข้อมูลและรายการอุปกรณ์ (Equipment Catalog Module)

คณะผู้จัดทำได้พัฒนาส่วนแสดงข้อมูลอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา ตรวจสอบรายละเอียด และสถานะความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนส่งคำขอยืม โดยข้อมูลที่แสดงมาจากรายการอุปกรณ์ที่ผู้ดูแลระบบบันทึกไว้ ประกอบด้วยหน้าแรก หน้ารายการอุปกรณ์ และส่วนแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ ดังนี้

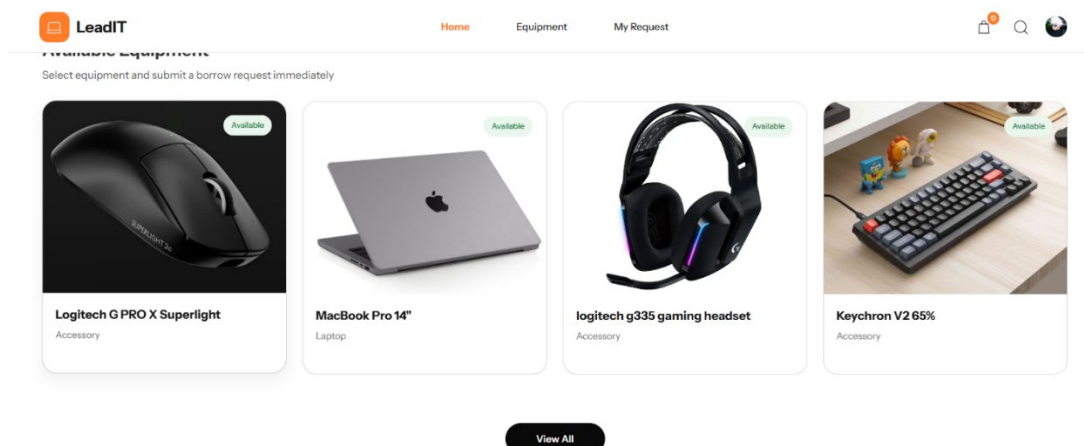
3.1 การแสดงผลหน้าแรก (Home Page)

หน้าแรกของระบบแสดงข้อมูลแนะนำบริการยืม-คืนอุปกรณ์ IT พร้อมเมนู Home สำหรับกลับสู่หน้าแรก เมนู Equipment และปุ่ม Choose Equipment สำหรับเข้าสู่หน้ารายการอุปกรณ์ ส่วนเมนู My Request และปุ่ม My Requests เชื่อมไปยังหน้าตรวจสอบคำขอยืมของบัญชีที่เข้าสู่ระบบ บริเวณด้านขวาของแถบนำทางมีไอคอนรายการอุปกรณ์ที่เลือกยืม (Borrowing List) พร้อมตัวเลขแสดงจำนวนรายการ ไอคอนค้นหา และเมนูบัญชีสำหรับเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและออกจากระบบ ดังแสดงในภาพที่ 4.13



ภาพที่ 4.13 แสดงส่วนแนะนำบริการและเมนูนำทางในหน้าแรกของระบบ

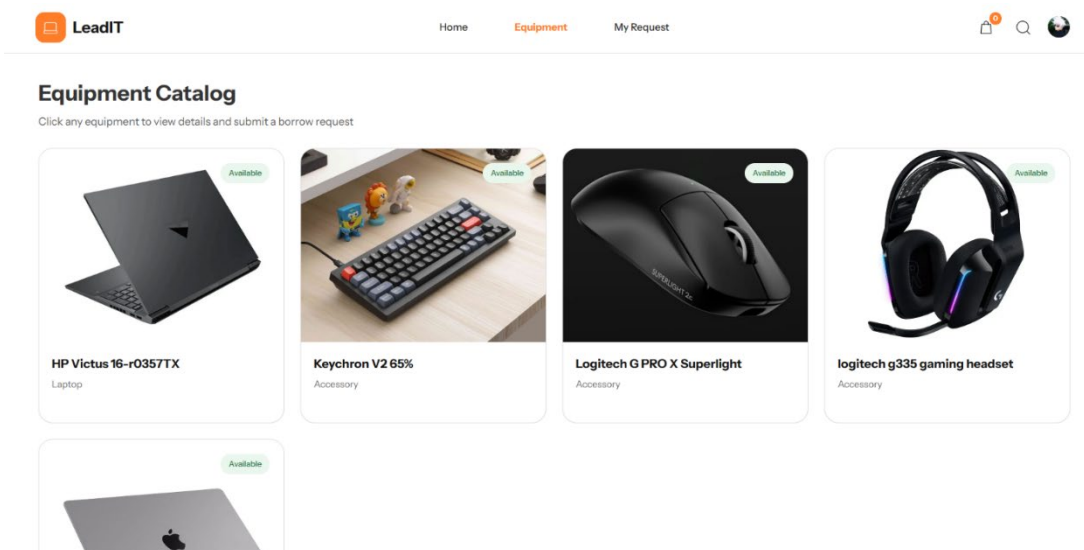
ส่วนล่างแสดงรายการอุปกรณ์ที่พร้อมให้ยืม โดยผู้ใช้งานสามารถกดการ์ดเพื่อเปิดหน้าต่างรายละเอียดอุปกรณ์ภายในหน้า Home และกดปุ่ม View All เพื่อไปยังหน้ารายการอุปกรณ์ทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 4.14



ภาพที่ 4.14 แสดงรายการอุปกรณ์ที่พร้อมให้ยืมและปุ่มเข้าถึงรายการอุปกรณ์ทั้งหมด

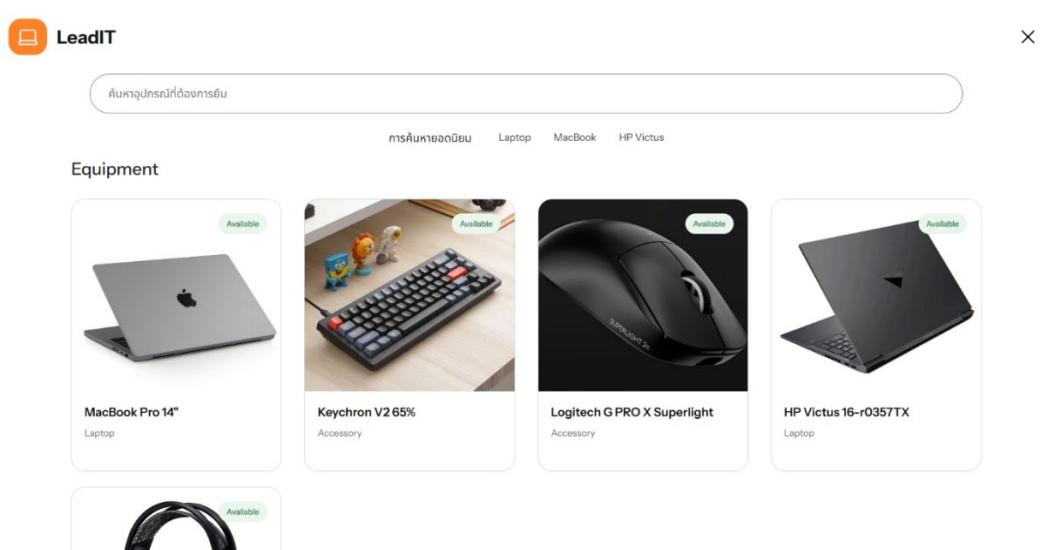
3.2 การแสดงรายการอุปกรณ์ (Equipment Listing)

หน้า Equipment Catalog แสดงรายการอุปกรณ์ในรูปแบบการ์ด (Card) โดยแต่ละรายการประกอบด้วยภาพ ชื่ออุปกรณ์ ประเภท และสถานะความพร้อม เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และเลือกดูรายละเอียดก่อนดำเนินการขอยืม 4.15



ภาพที่ 4.15 แสดงหน้ารายการอุปกรณ์ของระบบ

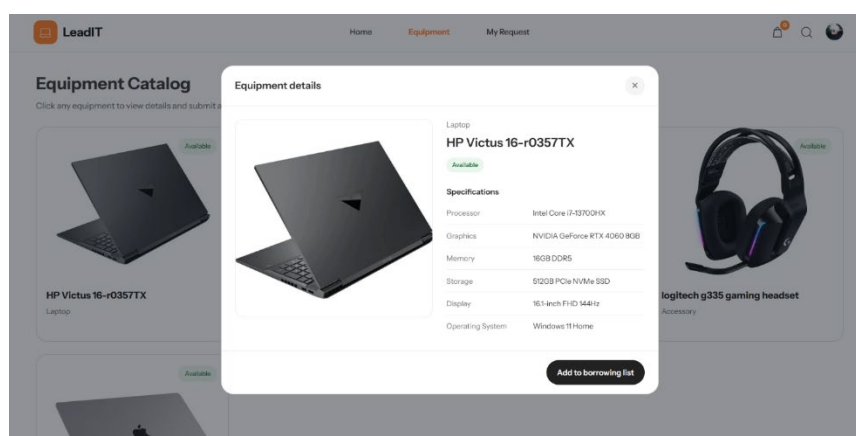
ระบบมีแผงค้นหาอุปกรณ์ที่เลื่อนลงมาเมื่อกดไอคอนค้นหาบนแถบนำทาง ประกอบด้วยช่องกรอกคำค้น และส่วนแสดงคำค้นหายอดนิยม ซึ่งแสดงคำที่มีการค้นหาล่าสุดเพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาอุปกรณ์ พร้อมพื้นที่แสดงผลการค้นหาและปุ่มสำหรับปิดแผงค้นหา ดังแสดงในภาพที่ 4.16



ภาพที่ 4.16 แสดงแผงค้นหาอุปกรณ์และคำค้นหายอดนิยม

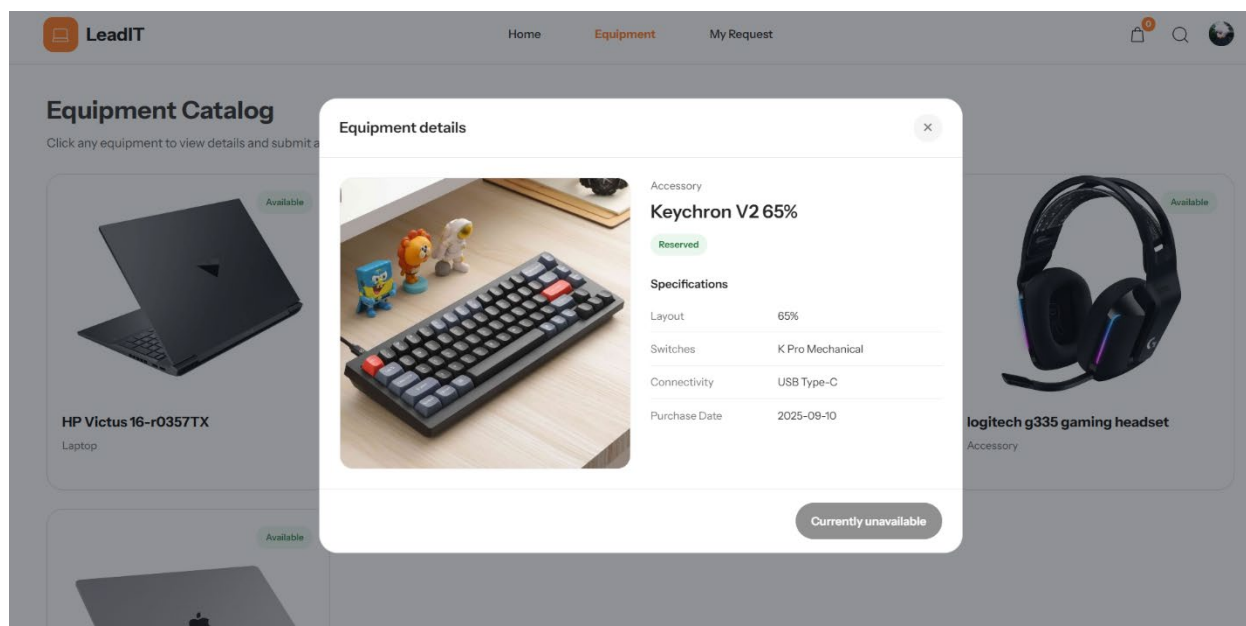
3.3 การแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ (Equipment Details)

เมื่อผู้ใช้งานเลือกการ์ดอุปกรณ์ ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียด (Modal) ภายในหน้าต่างเดิม ประกอบด้วยภาพ ชื่อ ประเภท สถานะความพร้อม และข้อมูลคุณลักษณะของอุปกรณ์ (Specifications) เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนขอยืม โดยผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Add to borrowing list เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ลงในรายการที่ต้องการยืม หรือปิดหน้าต่างเพื่อกลับไปดูรายการอุปกรณ์ ดังแสดงในภาพที่ 4.17



ภาพที่ 4.17 แสดงหน้าต่างรายละเอียดอุปกรณ์และปุ่มเพิ่มอุปกรณ์ลงในรายการยืม

เมื่อคำขอยืมได้รับการอนุมัติ ระบบจะจองอุปกรณ์สำหรับคำขอนั้น โดยแสดงสถานะ Reserved ในหน้าตารางรายละเอียดอุปกรณ์ และเปลี่ยนปุ่มสำหรับเลือกยืมเป็น Currently unavailable ซึ่งไม่สามารถกดได้ เพื่อป้องกันผู้ใช้งานรายอื่นเลือกยืมอุปกรณ์ที่ได้รับการจองแล้ว แม้ผู้ขอยืมยังไม่ได้ยืนยันการรับอุปกรณ์ ดังแสดงในภาพที่ 4.18



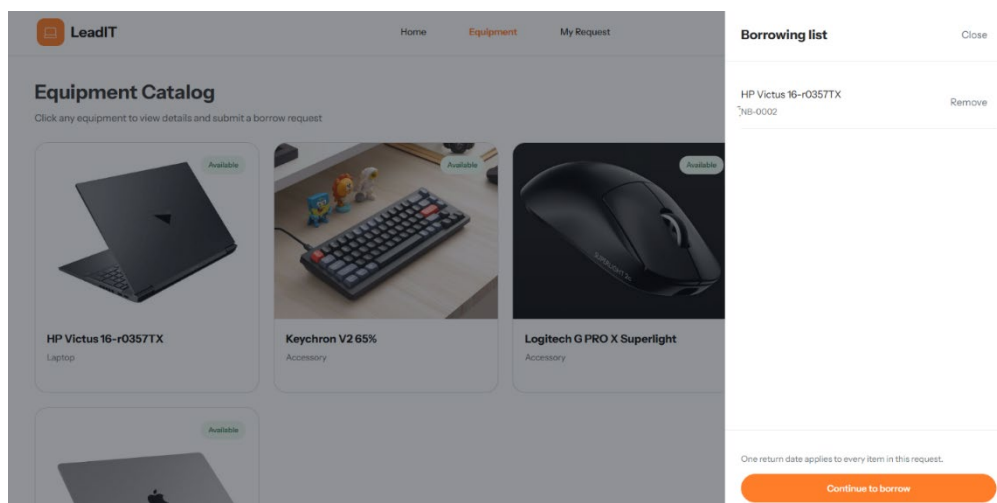
ภาพที่ 4.18 แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ที่ได้รับการจองและไม่สามารถเลือกยืมได้

4. ผลการพัฒนาระบบจัดการคำขอยืมและการคืนอุปกรณ์ (Borrow Request and Equipment Return Management Module)

ระบบรองรับการรวบรวมอุปกรณ์ที่ต้องการยืม การส่งคำขอยืม และการติดตามสถานะ เพื่อให้ผู้ใช้งานดำเนินการตามขั้นตอนและตรวจสอบรายการของตนเองได้

4.6 การจัดการรายการอุปกรณ์ที่เลือกยืม (Borrowing List)

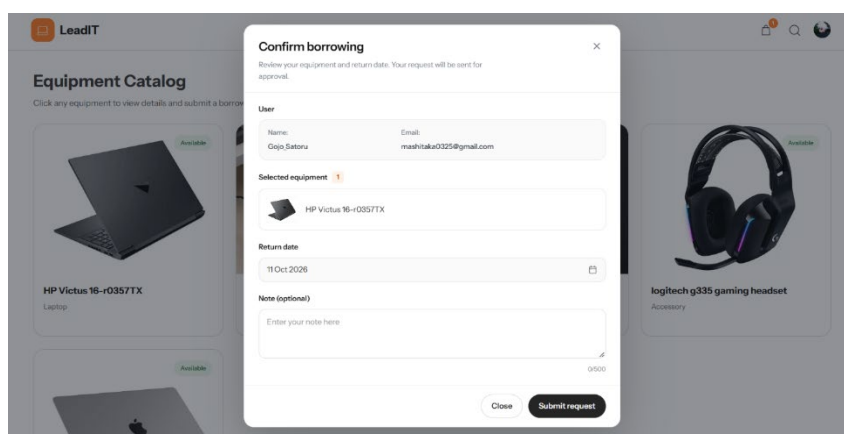
เมื่อผู้ใช้งานเพิ่มอุปกรณ์และกดปุ่ม Borrowing list ระบบจะแสดงแผงรายการทางด้านขวาของหน้าเว็บไซต์ โดยแสดงชื่อและรหัสอุปกรณ์ที่เลือกไว้ พร้อมปุ่ม Remove สำหรับนำอุปกรณ์ออกจากรายการ และปุ่ม Continue to borrow สำหรับเข้าสู่ขั้นตอนกรอกข้อมูลคำขอยืม ทั้งนี้ อุปกรณ์ภายในคำขอเดียวกันใช้วันที่กำหนดคืนร่วมกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.19



ภาพที่ 4.19 แสดงรายการอุปกรณ์ที่เลือกยืม

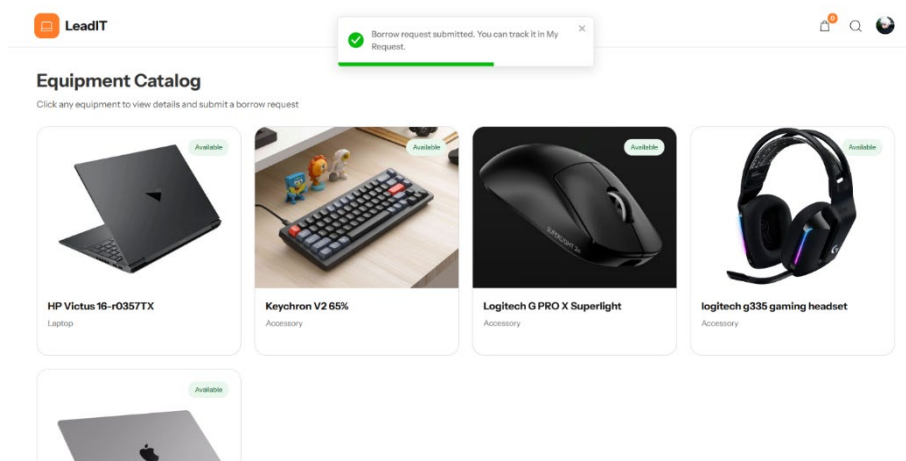
4.7 การสร้างคำขอยืมอุปกรณ์ (Borrow Request)

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม Continue to borrow ระบบจะแสดงหน้าต่าง Confirm borrowing สำหรับตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งคำขอยืม ประกอบด้วยชื่อและอีเมลของผู้ใช้งาน จำนวนและรายการอุปกรณ์ที่เลือก พร้อมช่องระบุวันที่กำหนดคืน (Return date) และหมายเหตุเพิ่มเติม (Note) ซึ่งไม่จำเป็นต้องกรอก โดยอุปกรณ์ทั้งหมดภายในคำขอเดียวกันใช้วันที่กำหนดคืนร่วมกัน ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Submit request เพื่อส่งคำขอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติ หรือกดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง ดังแสดงในภาพที่ 4.20



ภาพที่ 4.20 แสดงหน้าต่างตรวจสอบข้อมูลและส่งคำขอยืมอุปกรณ์

เมื่อส่งคำขอยืมสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผล (Toast Notification) เพื่อยืนยันการส่งคำขอ พร้อมแจ้งให้ผู้ใช้งานติดตามสถานะผ่านหน้า My Request และล้างรายการอุปกรณ์ที่เลือกใน Borrowing list เพื่อเตรียมสำหรับการสร้างคำขอครั้งถัดไป ดังแสดงในภาพที่ 4.21

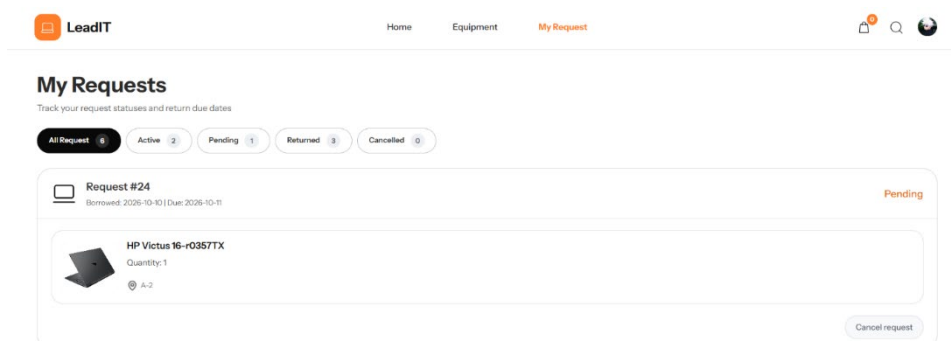


ภาพที่ 4.21 แสดงข้อความยืนยันการส่งคำขอยืมสำเร็จ

4.8 การติดตามสถานะคำขอยืม (Borrow Request Tracking)

หน้า My Requests แสดงคำขอยืมของผู้ใช้งานในรูปแบบการ์ด โดยมีหมายเลขคำขอ วันที่ยืม วันที่กำหนดคืน และสถานะปัจจุบัน พร้อมรายละเอียดอุปกรณ์ ได้แก่ ภาพ ชื่อ จำนวน และตำแหน่งจัดเก็บ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบรายการและติดตามการดำเนินการได้

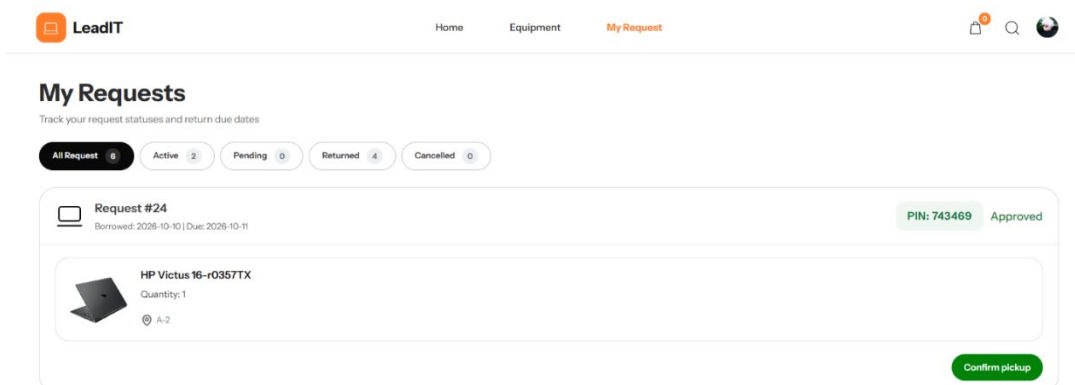
ระบบมีแท็บสำหรับกรองรายการ ได้แก่ All Request, Active, Pending, Returned และ Cancelled พร้อมแสดงจำนวนคำขอในแต่ละกลุ่ม โดยคำขอที่อยู่ระหว่างรอพิจารณาจะแสดงสถานะ Pending และมีปุ่ม Cancel request สำหรับยกเลิกคำขอ ส่วนรายการที่คืนแล้วจะแสดงสถานะ Returned พร้อมวันที่คืนอุปกรณ์ เพื่อใช้ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง ดังแสดงในภาพที่ 4.22



ภาพที่ 4.22 แสดงรายการคำขอยืมและการติดตามสถานะของผู้ใช้งาน

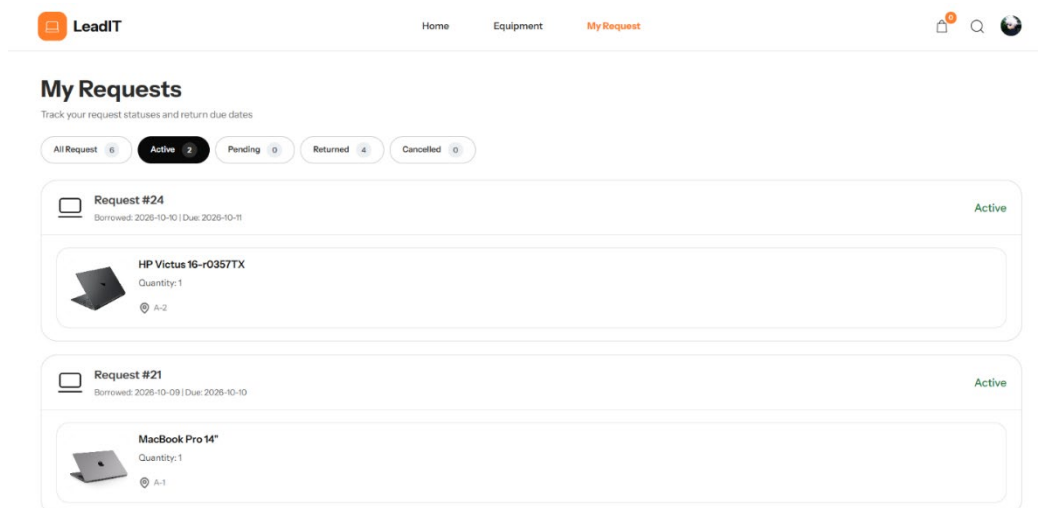
4.9 การยืนยันการรับอุปกรณ์ (Equipment Pickup Confirmation)

เมื่อคำขอยืมได้รับการอนุมัติ ระบบจะแสดงสถานะ Approved ในหน้า My Requests พร้อมรหัส PIN และตำแหน่งจัดเก็บอุปกรณ์ เพื่อประกอบการรับอุปกรณ์ โดยผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Confirm pickup เพื่อดำเนินการยืนยันการรับอุปกรณ์ ดังแสดงในภาพที่ 4.23



ภาพที่ 4.23 แสดงสถานะคำขอยืมที่ได้รับอนุมัติและปุ่มยืนยันการรับอุปกรณ์

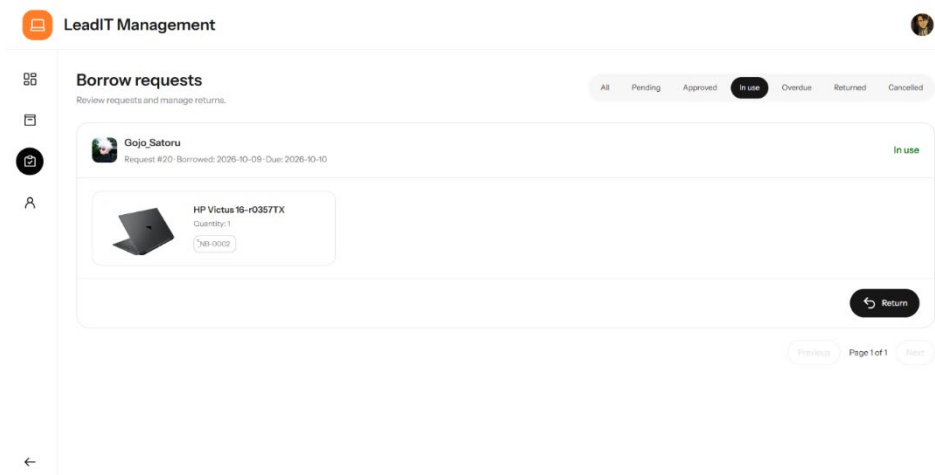
หลังจากผู้ใช้งานยืนยันการรับอุปกรณ์ หน้า My Requests จะแสดงสถานะ Active เพื่อระบุว่ารายการอยู่ระหว่างการยืม พร้อมแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และวันที่กำหนดคืน โดยรหัส PIN และปุ่ม Confirm pickup จะไม่ปรากฏในรายการดังกล่าว ดังแสดงในภาพที่ 4.24



ภาพที่ 4.24 แสดงรายการที่อยู่ระหว่างการยืมหลังยืนยันการรับอุปกรณ์

4.10 การรับคืนอุปกรณ์ (Equipment Return)

ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายการที่อยู่ระหว่างการยืมผ่านหน้า Borrow requests โดยเลือกแท็บ In use ระบบจะแสดงชื่อผู้ยืม หมายเลขคำขอ วันที่ยืม วันที่กำหนดคืน และรายละเอียดอุปกรณ์ ได้แก่ ภาพ ชื่อ จำนวน และรหัสอุปกรณ์ พร้อมปุ่ม Return สำหรับเข้าสู่ขั้นตอนบันทึกการรับคืน ดังแสดงในภาพที่ 4.25



ภาพที่ 4.25 แสดงรายการที่อยู่ระหว่างการยืมและปุ่มรับคืนอุปกรณ์สำหรับผู้ดูแลระบบ

เมื่อผู้ดูแลระบบกดปุ่ม Return ระบบจะแสดงหน้าต่าง Equipment Return Inspection สำหรับตรวจสอบสภาพและบันทึกการรับคืน โดยแสดงข้อมูลผู้ยืม หมายเลขคำขอ วันที่ยืม วันที่กำหนดคืน และรายการอุปกรณ์ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกรายการที่รับคืนผ่าน Return this item ระบุสภาพอุปกรณ์ในช่อง Inspected Condition และบันทึกหมายเหตุการตรวจสอบในช่อง Inspection note

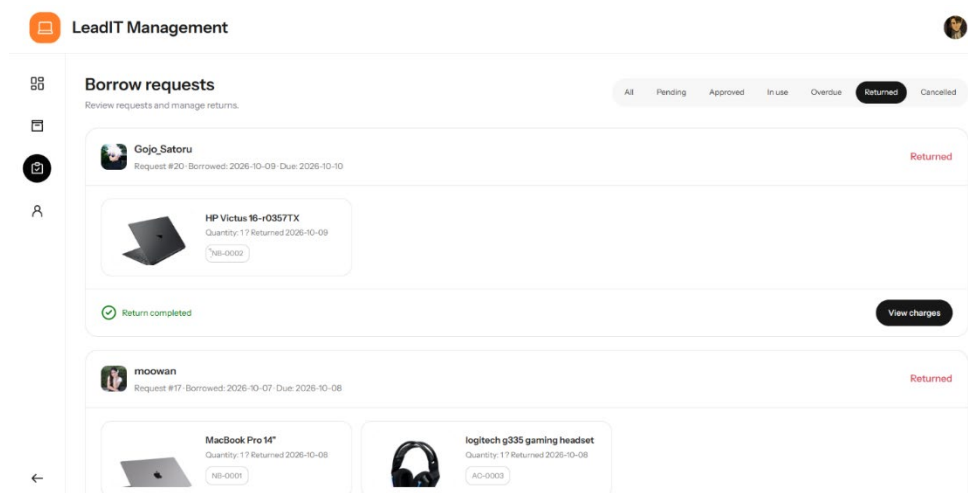
หน้าต่างดังกล่าวแสดงอัตราค่าปรับต่อวัน จำนวนวันที่เกินกำหนด ค่าเสียหาย และค่าปรับประมาณการ เพื่อประกอบการตรวจสอบก่อนกดปุ่ม Confirm return เพื่อยืนยันการรับคืน หรือกด Cancel เพื่อยกเลิกการดำเนินการ ดังแสดงในภาพที่ 4.26

ภาพที่ 4.26 แสดงหน้าต่างตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และยืนยันการรับคืน

หลังจากผู้ดูแลระบบกดปุ่ม Confirm return ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการบันทึกการรับคืน พร้อมสรุปค่าปรับจากการคืนล่าช้า (Late fee) ค่าเสียหาย (Damage) และยอดรวม (Total) โดยรายการตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายรวม 0.00 บาท ดังแสดงในภาพที่ 4.27

ภาพที่ 4.27 แสดงข้อความยืนยันการบันทึกการรับคืนและสรุปค่าใช้จ่าย

เมื่อดำเนินการรับคืนครบถ้วน ระบบจะแสดงรายการในแท็บ Returned พร้อมสถานะ Returned และข้อความ Return completed เพื่อระบุว่าการคืนอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์ โดยแสดงวันที่คืนไว้ในรายละเอียดอุปกรณ์แต่ละรายการ และมีปุ่ม View charges สำหรับตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการคืน ดังแสดงในภาพที่ 4.28

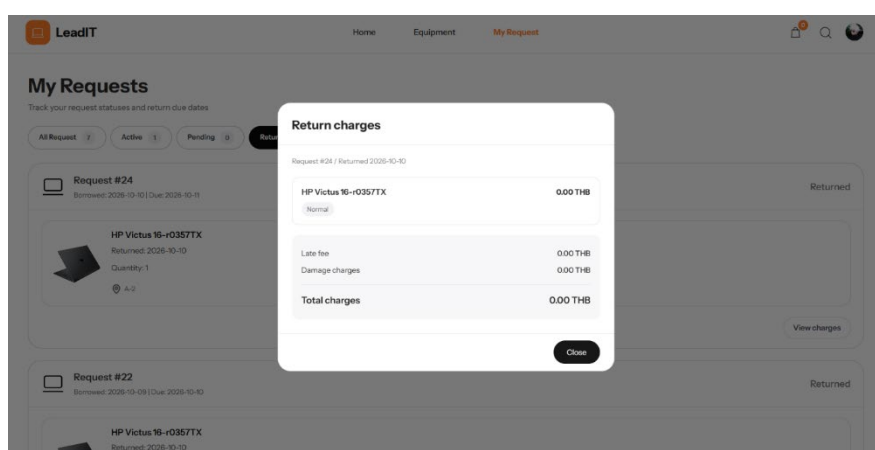


ภาพที่ 4.28 แสดงรายการรับคืนที่เสร็จสมบูรณ์ในส่วนผู้ดูแลระบบ

4.11 การแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากการคืนอุปกรณ์ (Return Charges)

เมื่อกดปุ่ม View charges ระบบจะแสดงหน้าต่าง Return charges ซึ่งประกอบด้วยหมายเลขคำขอ วันที่คืน ชื่ออุปกรณ์ สภาพอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ และค่าเสียหายของแต่ละรายการ พร้อมสรุปค่าปรับจากการคืนล่าช้า (Late fee) ค่าเสียหาย (Damage charges) และค่าใช้จ่ายรวม (Total charges) เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดหลังการรับคืนได้

สำหรับรายการตัวอย่าง อุปกรณ์มีสภาพ Normal และค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 0.00 บาท ระบบจึงแสดงข้อความ No payment due เพื่อระบุว่าไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ ดังแสดงในภาพที่ 4.29



ภาพที่ 4.29 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากการคืนอุปกรณ์

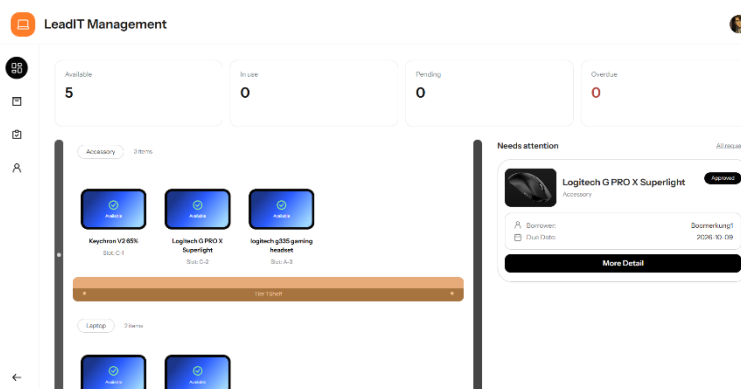
5. ผลการพัฒนาส่วนบริหารจัดการระบบ (Administration Module)

ส่วนบริหารจัดการระบบเป็นพื้นที่สำหรับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบภาพรวม จัดการข้อมูลอุปกรณ์ และพิจารณาคำขอยืม โดยมีเมนูด้านข้างสำหรับเข้าถึงส่วนการทำงานต่าง ๆ ตามสิทธิ์ที่กำหนด

5.1 การแสดงภาพรวมของระบบ (Dashboard)

หน้า Dashboard แสดงข้อมูลสรุป ได้แก่ อุปกรณ์ที่พร้อมให้ยืม (Available) อุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างใช้งาน (In use) คำขอที่รอพิจารณา (Pending) และรายการเกินกำหนดคืน (Overdue) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบภาพรวมได้จากหน้าเดียว

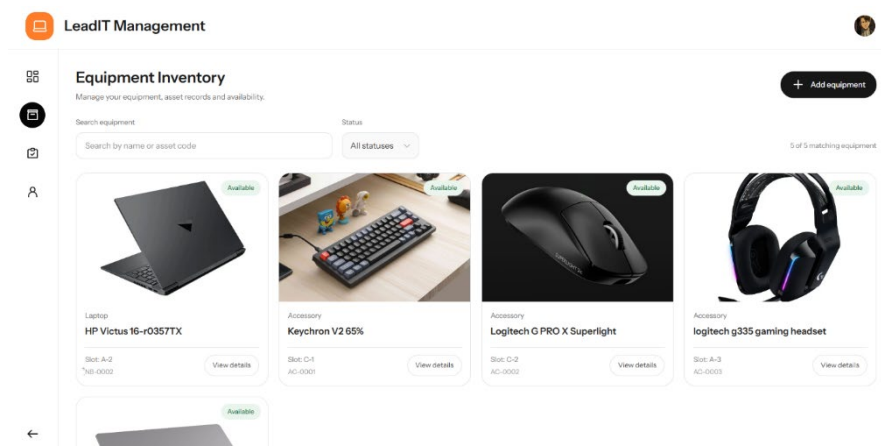
ส่วนแสดงอุปกรณ์จัดวางในรูปแบบชั้นวาง แบ่งตามประเภท พร้อมระบุชื่อ สถานะ และตำแหน่งจัดเก็บ (Slot) ส่วน Needs attention แสดงรายการ พร้อมข้อมูลผู้ยืม โดยมีปุ่ม More Detail สำหรับดูรายละเอียด และ All requests สำหรับเข้าสู่หน้ารายการคำขอยืม ดังแสดงในภาพที่ 4.30



ภาพที่ 4.30 แสดงภาพรวมของระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

5.2 การจัดการข้อมูลอุปกรณ์ (Equipment Inventory Management)

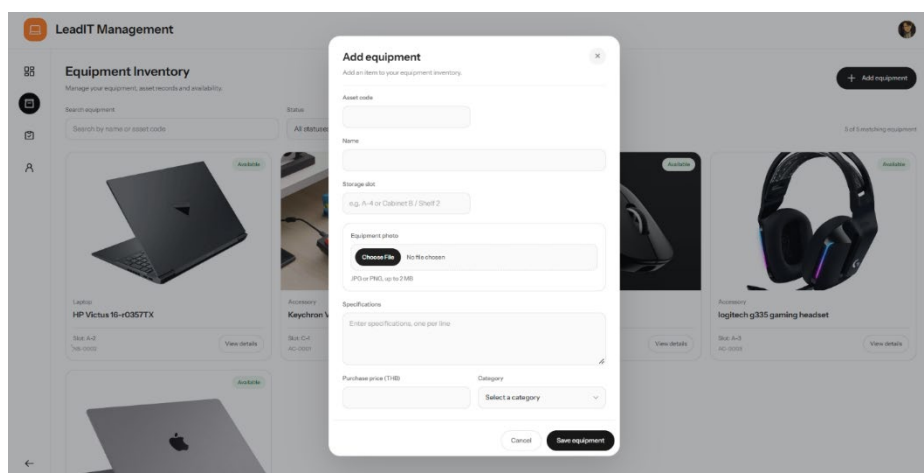
หน้า Equipment Inventory แสดงข้อมูลอุปกรณ์ในรูปแบบการ์ด ประกอบด้วยภาพ ประเภท ชื่อ สถานะความพร้อม ตำแหน่งจัดเก็บ (Slot) และรหัสอุปกรณ์ (Asset code) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์แต่ละรายการได้ ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาอุปกรณ์จากชื่อหรือรหัสอุปกรณ์ และกรองรายการตามสถานะผ่านช่อง Status โดยระบบแสดงจำนวนรายการที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา นอกจากนี้ ยังมีปุ่ม Add equipment สำหรับเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ และปุ่ม View details สำหรับเปิดดูรายละเอียดของแต่ละรายการ ดังแสดงในภาพที่ 4.31



ภาพที่ 4.31 แสดงหน้าจัดการข้อมูลอุปกรณ์สำหรับผู้ดูแลระบบ

5.2 การเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ (Equipment Registration)

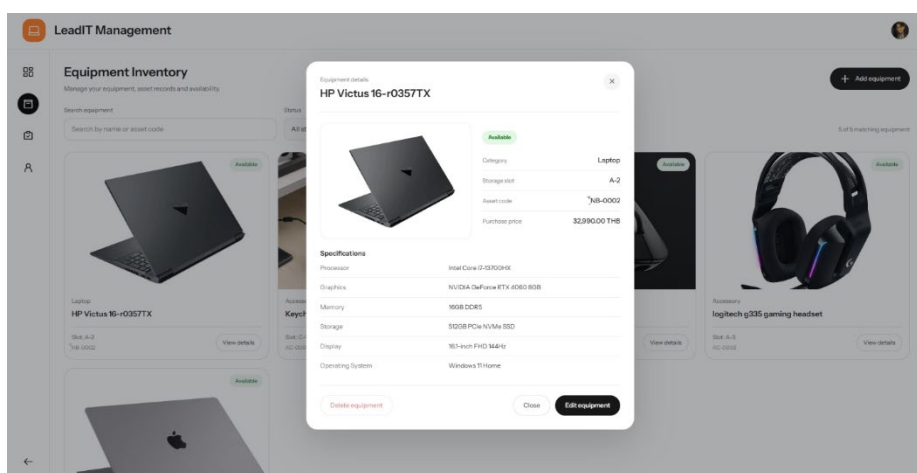
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ผ่านปุ่ม Add equipment ในหน้า Equipment Inventory โดยระบบแสดงแบบฟอร์มในหน้าต่าง Modal สำหรับระบุรหัสอุปกรณ์ (Asset code) ชื่ออุปกรณ์ ตำแหน่งจัดเก็บ (Storage slot) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specifications) ราคาซื้อเป็นเงินบาท และประเภทอุปกรณ์ (Category) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม Save equipment เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 4.32



ภาพที่ 4.32 แสดงแบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์

5.4 การแสดงรายละเอียดอุปกรณ์สำหรับผู้ดูแลระบบ (Equipment Details)

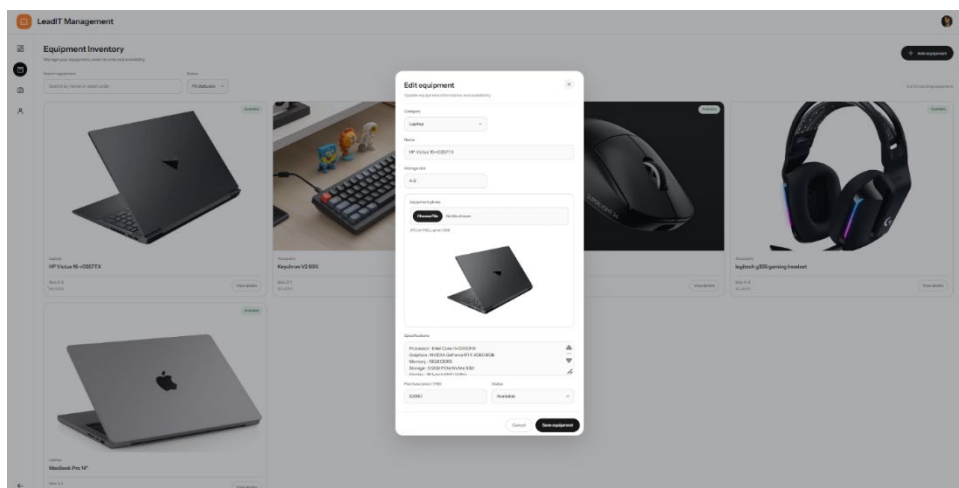
ผู้ดูแลระบบสามารถกดปุ่ม View details บนการ์ดอุปกรณ์เพื่อเปิดหน้าต่างแสดงรายละเอียด ประกอบด้วยชื่อ ภาพ สถานะความพร้อม ประเภท ตำแหน่งจัดเก็บ รหัสอุปกรณ์ และราคาซื้อ พร้อมแสดงคุณลักษณะของอุปกรณ์ (Specifications) เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการจัดการรายการภายในหน้าต่างมีปุ่ม Edit equipment สำหรับเปิดแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล ปุ่ม Delete equipment สำหรับดำเนินการลบรายการ และปุ่ม Close สำหรับปิดหน้าต่างกลับไปยังหน้า Equipment Inventory และผู้ดูแลระบบสามารถเลือกดำเนินการลบรายการผ่านปุ่ม Delete equipment ภายในหน้าต่างรายละเอียดอุปกรณ์ ดังแสดงในภาพที่ 4.33



ภาพที่ 4.33 แสดงรายละเอียดอุปกรณ์และปุ่มจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ

5.5 การแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ (Equipment Information Editing)

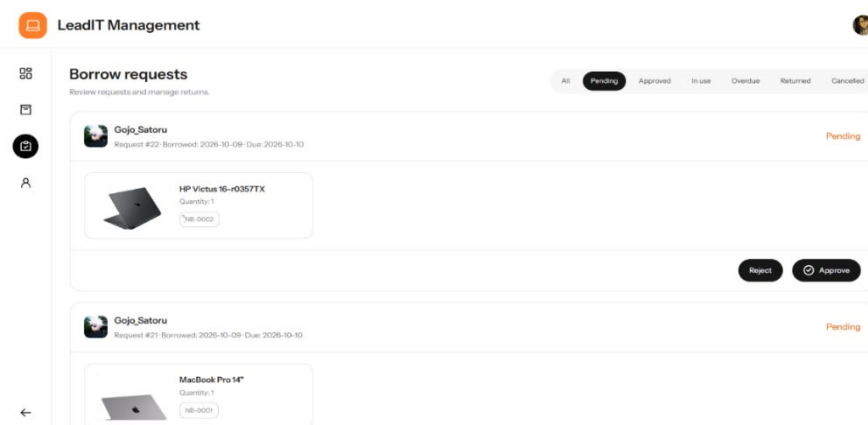
ผู้ดูแลระบบสามารถกดปุ่ม Edit equipment จากหน้าต่างรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อเปิดแบบฟอร์มแก้ไข โดยระบบแสดงข้อมูลเดิมของรายการที่เลือก ประกอบด้วยประเภท ชื่อ ตำแหน่งจัดเก็บ ภาพ คุณลักษณะ ราคาซื้อ และสถานะของอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.34



ภาพที่ 4.34 แสดงแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์

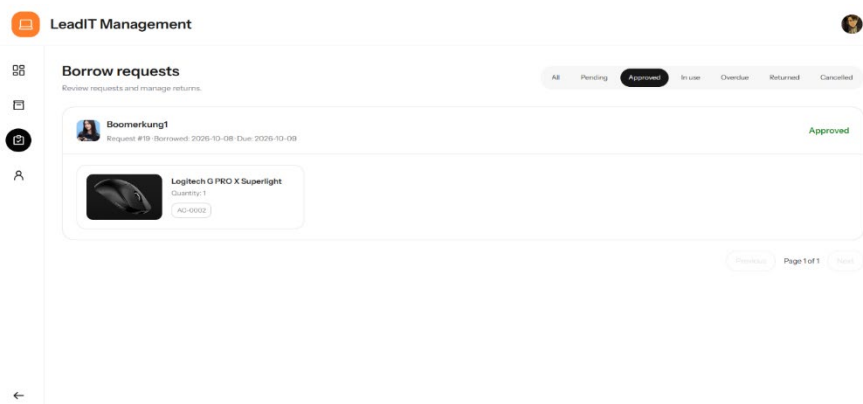
5.6 การพิจารณาคำขอยืมอุปกรณ์ (Borrow Request Review)

ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบคำขอที่รอการพิจารณาผ่านแท็บ Pending ในหน้า Borrow requests โดยแต่ละรายการแสดงชื่อผู้ขอยืม หมายเลขคำขอ วันที่ยืม วันที่กำหนดคืน และสถานะคำขอ พร้อมรายละเอียดอุปกรณ์ ได้แก่ ภาพ ชื่อ จำนวน และรหัสอุปกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา ภายในรายการมีปุ่ม Approve สำหรับอนุมัติ และปุ่ม Reject สำหรับปฏิเสธคำขอ โดยระบบกำหนดให้ผู้ดูแลระบบไม่สามารถพิจารณาคำขอของตนเองได้ ต้องให้ผู้ดูแลระบบรายอื่นเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกแท็บสถานะด้านบนเพื่อแสดงคำขอในแต่ละขั้นตอนของการยืม-คืนได้ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกแท็บ Overdue เพื่อตรวจสอบรายการที่อยู่ในสถานะเกินกำหนดคืน และติดตามการคืนอุปกรณ์ โดยกรณีไม่มีรายการตรงกับสถานะที่เลือก ระบบจะแสดง 'No requests match' ดังแสดงในภาพที่ 4.35



ภาพที่ 4.35 แสดงรายการคำขอยืมที่รอการพิจารณาสำหรับผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบคำขอที่ได้รับการอนุมัติผ่านแท็บ Approved โดยระบบแสดงข้อมูลผู้ขอยืม หมายเลขคำขอ วันที่ยืม วันที่กำหนดคืน และรายละเอียดอุปกรณ์ พร้อมสถานะ Approved สีเขียว เพื่อแยกรายการที่ผ่านการพิจารณาแล้วออกจากรายการที่รออนุมัติ ดังแสดงในภาพที่ 4.36 ทั้งนี้ สถานะ Approved หมายถึงคำขอได้รับอนุมัติแล้วและอยู่ระหว่างรอผู้ขอยืมยืนยันการรับอุปกรณ์



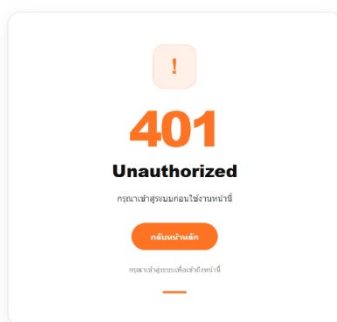
ภาพที่ 4.36 แสดงรายการคำขอยืมที่ได้รับการอนุมัติสำหรับผู้ดูแลระบบ

6. ผลการพัฒนาการจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling)

คณะผู้จัดทำได้พัฒนาหน้าแสดงข้อผิดพลาดเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อไม่สามารถเข้าถึงหน้าหรือใช้งานระบบได้ โดยแสดงรหัสสถานะ HTTP และข้อความอธิบายสาเหตุ เช่น การยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ การไม่มีสิทธิ์เข้าถึง และการไม่พบหน้าที่ร้องขอ

6.1 การแจ้งเตือนกรณียังไม่ได้เข้าสู่ระบบ (401 Unauthorized)

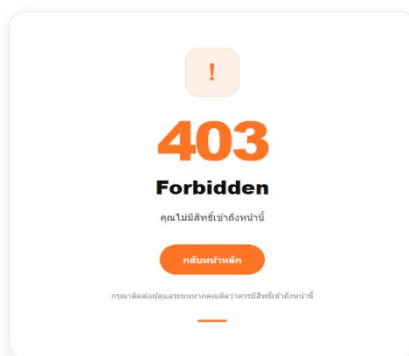
หน้า 401 Unauthorized แสดงข้อความแจ้งให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบก่อนเข้าถึงหน้าที่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) พร้อมปุ่ม “กลับหน้าหลัก” เพื่อกลับไปเข้าสู่ระบบและดำเนินการต่อ ดังแสดงในภาพที่ 4.37



ภาพที่ 4.37 แสดงหน้าแจ้งเตือนกรณียังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

6.2 การแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เข้าถึง (403 Forbidden)

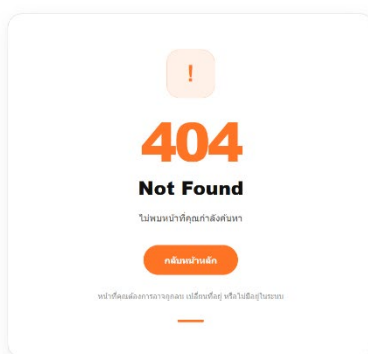
หน้า 403 Forbidden แสดงข้อความแจ้งว่าผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้าที่ร้องขอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสิทธิ์ (Authorization) พร้อมปุ่ม “กลับหน้าหลัก” และคำแนะนำให้ติดต่อผู้ดูแลระบบหากเห็นว่าตนเองควรได้รับสิทธิ์เข้าถึงหน้านั้น ดังแสดงในภาพที่ 4.38



ภาพที่ 4.38 แสดงหน้าแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

6.3 การแจ้งเตือนกรณีไม่พบหน้าที่ร้องขอ (404 Not Found)

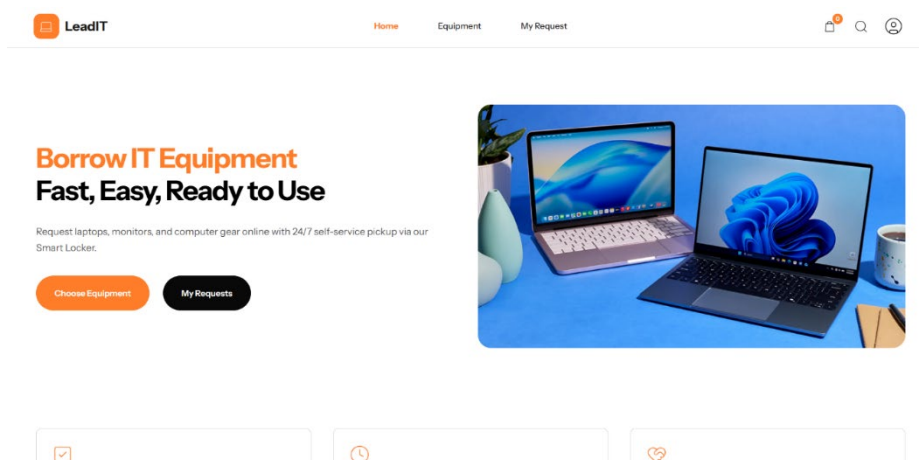
หน้า 404 Not Found สำหรับแจ้งกรณีไม่พบหน้าที่ร้องขอ โดยแสดงข้อความ “ไม่พบหน้าที่คุณกำลังค้นหา” พร้อมคำอธิบายว่าหน้าดังกล่าวอาจถูกลบ เปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่มีอยู่ในระบบ และมีปุ่ม “กลับหน้าหลัก” เพื่อให้ผู้ใช้งานกลับไปใช้งานส่วนอื่นของเว็บไซต์ได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.39



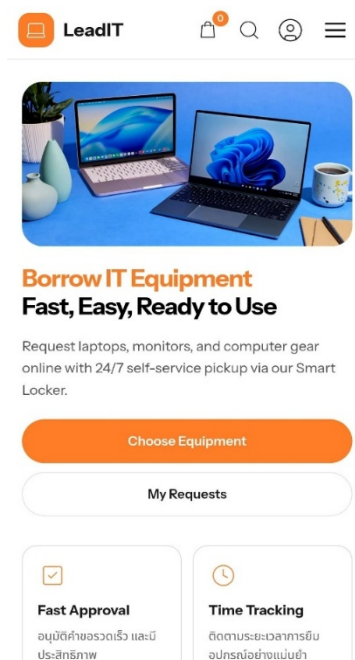
ภาพที่ 4.39 แสดงหน้าแจ้งเตือนกรณีไม่พบหน้าที่ร้องขอ

7. ผลการพัฒนาระบบแสดงผลบนอุปกรณ์ต่าง ๆ (Responsive Web Design)

คณะผู้จัดทำได้พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้รองรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ (Desktop) แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ (Mobile) โดยปรับการจัดวางเนื้อหา เมนู และรายการอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้



ภาพที่ 4.40 แสดงหน้าเว็บไซต์บน Desktop



ภาพที่ 4.41 แสดงหน้าเว็บไซต์บน Mobile

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการระบบจัดการและติดตามสถานะการยืม-คืนอุปกรณ์ IT จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน อุปกรณ์ ค่าขอยืม และการคืนไว้ในระบบเดียวกัน โดยมุ่งแก้ไขปัญหาข้อมูลกระจัดกระจาย ความซ้ำซ้อนในการบันทึก และความยากในการติดตามสถานะและตรวจสอบประวัติย้อนหลัง ระบบพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา Java และ Spring Boot ใช้ Thymeleaf สำหรับแสดงผลหน้าเว็บไซต์ ใช้ Spring Security สำหรับการพิสูจน์ตัวตนและควบคุมสิทธิ์ และใช้ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูล

ระบบรองรับผู้ใช้งาน 4 บทบาท ได้แก่ USER, VIP, STAFF และ ADMIN ผู้ขอยืมสามารถค้นหาและตรวจสอบรายละเอียดอุปกรณ์ เลือกรายการที่ต้องการยืม ระบุวันที่กำหนดคืน ส่งคำขอ และติดตามสถานะผ่านระบบได้ รวมถึงสามารถยกเลิกคำขอระหว่างรออนุมัติและยืนยันการรับอุปกรณ์เมื่อคำขอได้รับอนุมัติ โดย USER และ VIP มีระยะเวลาผ่อนผันการคืนเกินกำหนด 1 วันและ 2 วันตามลำดับก่อนเริ่มคิดค่าปรับ ส่วน STAFF สามารถอนุมัติคำขอยืม ตรวจสอบรับคืน และเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ได้ ขณะที่ ADMIN สามารถดำเนินงานเช่นเดียวกับ STAFF และมีสิทธิ์เพิ่มเติมในการจัดการบทบาทผู้ใช้งาน ลบอุปกรณ์ และจัดการหมวดหมู่อุปกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถขอยืมอุปกรณ์ได้ แต่ไม่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของตนเอง โดยต้องให้ผู้ดูแลระบบรายอื่นเป็นผู้พิจารณา

การพัฒนาระบบได้นำหลักการ SOLID และ Design Pattern มาประยุกต์ใช้ในการจัดโครงสร้างโปรแกรม การควบคุมสถานะคำขอยืม และการคำนวณค่าปรับ เพื่อแยกความรับผิดชอบของแต่ละส่วน นอกจากนี้ยังจัดเตรียมหน้าแจ้งข้อผิดพลาดและออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

2. อภิปรายผล

การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวช่วยให้ข้อมูลผู้ขอยืม อุปกรณ์ และการดำเนินรายการมีความเชื่อมโยงกัน สามารถตรวจสอบรายละเอียดและประวัติย้อนหลังได้จากระบบกลาง ขณะที่การแบ่งคำขอตามสถานะ

ช่วยให้ผู้ขอยืมและผู้ดูแลระบบทราบว่ารายการอยู่ในขั้นตอนใด ตั้งแต่รอพิจารณา ได้รับอนุมัติ อยู่ระหว่างการยืม จนถึงการคืนอุปกรณ์ รวมถึงสามารถแยกตรวจสอบรายการยกเลิกและรายการเกินกำหนดคืนได้

การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทช่วยกำหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลและการดำเนินการให้เหมาะสมกับหน้าที่ โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาคำขอของตนเอง ซึ่งช่วยแยกหน้าที่ของผู้ยื่นคำขอออกจากผู้อนุมัติ ส่วนการบันทึกสภาพอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการรับคืนทำให้มีข้อมูลประกอบการตรวจสอบรายการ มากกว่าการบันทึกเพียงสถานะว่าคืนแล้ว

การแยกบทบาท STAFF และ ADMIN ทำให้สามารถมอบหมายงานอนุมัติคำขอยืม ตรวจสอบรับคืน และเพิ่มหรือแก้ไขอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ได้ โดยยังจำกัดการเปลี่ยนบทบาทผู้ใช้งาน การลบอุปกรณ์ และการจัดการหมวดหมู่ไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ

อย่างไรก็ตาม ผลการพัฒนาที่นำเสนอแสดงถึงความสามารถและขั้นตอนการทำงานของระบบ ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าระบบสามารถลดระยะเวลาการดำเนินงานหรือข้อผิดพลาดได้มากนักน้อยเพียงใด การประเมินประสิทธิภาพเมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก และการประเมินความเหมาะสมจากผู้ใช้งานจริง จึงเป็นส่วนที่ควรศึกษาเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้งานในหน่วยงาน

3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ

- 3.1 การระบุอุปกรณ์ด้วย QR Code (Equipment Identification): ควรพัฒนาให้สามารถสแกน QR Code ประจำอุปกรณ์เพื่อเปิดดูรายละเอียดและตรวจสอบรายการยืม-คืน ช่วยลดขั้นตอนการค้นหา และลดความผิดพลาดในการเลือกอุปกรณ์ขณะรับหรือคืน
- 3.2 การวิเคราะห์การใช้งานอุปกรณ์ (Equipment Usage Analytics): ควรเพิ่มการวิเคราะห์ความถี่ในการยืม ระยะเวลาการใช้งาน และรายการที่คืนเกินกำหนด โดยแสดงข้อมูลตามช่วงเวลาและประเภทอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนจัดหาและบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน
- 3.3 การติดตามประวัติการซ่อมบำรุง (Maintenance History): ควรต่อยอดข้อมูลสภาพอุปกรณ์จากกระบวนการตรวจรับคืนให้เชื่อมโยงกับประวัติการซ่อมบำรุง เช่น วันที่ส่งซ่อม รายละเอียดการซ่อม ค่าใช้จ่าย และวันที่กลับมาพร้อมใช้งาน เพื่อให้สามารถติดตามอุปกรณ์แต่ละรายการได้ตลอดอายุการใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

1. ธนา ละมะณี และวิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล. (2565). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์. *วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*, 3(1), 89–101.
<https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JRIST/article/view/247595>
2. Cepeda, J. A. U., & Saludes, A. J. C. (2025). Online ICT equipment inventory and borrowing system with decision support. *European Journal of Innovative Studies and Sustainability*, 1(5), 62–70. [https://doi.org/10.59324/ejiss.2025.1\(5\).07](https://doi.org/10.59324/ejiss.2025.1(5).07)
3. Susanti, H., Asmoro, C. P., & Maemunah, I. (2023). Implementation of laboratory equipment loan system in SiDal (BigData laboratory system). *Edulab: Majalah Ilmiah Laboratorium Pendidikan*, 8(2), 210–223. <https://doi.org/10.14421/edulab.2023.82.07>
4. Borowiec, R. (n.d.). *Spring MVC and Thymeleaf: How to access data from templates*. Thymeleaf. <https://www.thymeleaf.org/doc/articles/springmvcaccessdata.html>
5. Drotbohm, O. (2011, February 10). *Getting started with Spring Data JPA*. Spring. <https://spring.io/blog/2011/02/10/getting-started-with-spring-data-jpa/>
6. Joe. (2014a, October 5). *Builder design pattern*. Javapapers. <https://javapapers.com/design-patterns/builder-pattern/>
7. Joe. (2014b, October 5). *Observer design pattern*. Javapapers. <https://javapapers.com/design-patterns/observer-design-pattern/>
8. Joe. (2014c, August 1). *State design pattern*. Javapapers. <https://javapapers.com/design-patterns/state-design-pattern/>
9. Martin, R. C. (2020, October 18). *Solid relevance*. The Clean Code Blog. <https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2020/10/18/Solid-Relevance.html>
10. Oracle. (n.d.). *Web applications*. The Java EE 6 Tutorial. <https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/geysj.html>
11. PostgreSQL Global Development Group. (n.d.-a). *Concepts*. PostgreSQL 12 documentation. <https://www.postgresql.org/docs/12/tutorial-concepts.html>
12. PostgreSQL Global Development Group. (n.d.-b). *Foreign keys*. PostgreSQL 12 documentation. <https://www.postgresql.org/docs/12/tutorial-fk.html>

13. Sadalage, P., & Fowler, M. (2016, May). *Evolutionary database design*. Martin Fowler.
<https://martinfowler.com/articles/evodb.html>
14. Srivastava, S. (2019, September 9). *Strategy design pattern in Java*. Java Code Geeks.
<https://www.javacodegeeks.com/2019/09/strategy-design-pattern-java.html>
15. Webb, P., & Syer, D. (2013, August 6). *Spring Boot—Simplifying Spring for everyone*. Spring. <https://spring.io/blog/2013/08/06/spring-boot-simplifying-spring-for-everyone/>
16. Winch, R. (2013, July 3). *Spring Security Java config preview: Web security*. Spring.
<https://spring.io/blog/2013/07/03/spring-security-java-config-preview-web-security/>